

The background of the cover is a sepia-toned photograph of a high-voltage electrical substation. A large lattice tower is the central focus, with various insulators and conductors visible. To the right, there are large, cylindrical components, likely transformers or capacitors, with multiple terminals. The overall image has a grainy, historical feel.

CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y TRANSFORMADORES

E. E. Staff del M. I. T.

EDITORIAL REVERTÉ

CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y TRANSFORMADORES

CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y TRANSFORMADORES

E. E. Staff del M. I. T.

*ESTUDIO AMPLIO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS
CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y DE SU APLICACIÓN AL CÁLCULO
Y DISEÑO DE LOS MISMOS Y DE LOS TRANSFORMADORES*



EDITORIAL
REVERTÉ

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · México

Título de la obra original:

MAGNETIC CIRCUITS AND TRANSFORMERS

Título de la obra en Español:

CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y TRANSFORMADORES

Edición original en lengua inglesa publicada por

John Wiley & Sons. Inc. Nueva York

Copyright © John Wiley & Sons.

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1965

ISBN 978-84-291-3050-8

Edición e-book (PDF):

© Editorial Reverté, S. A., 2021

ISBN 978-84-291-9024-3

Versión española por

Dr. Julián Fernández Ferrer

Catedrático de Física

De la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Barcelona

Propiedad de

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

e-mail: reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

Propósito

El equipo del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Massachusetts Institute of Technology inició hace algunos años la tarea de revisar su presentación de los principios tecnológicos fundamentales de ingeniería eléctrica. Este volumen es uno más de la serie que contiene esta presentación ya revisada.

La decisión de emprender un plan tan extenso en lugar de ir añadiendo parches surgió de la creencia de que el gran equipo del Departamento, con sus diversos intereses en la enseñanza y en la investigación anexa, podría realizar una nueva síntesis de material educativo en el campo de la ingeniería eléctrica y presentar una serie de textos con una amplitud de miras que no podría tener, fácilmente, un autor que trabajara solo.

Se creyó que una serie tan extensa estaría exenta de las repeticiones y desequilibrios tan frecuentes en las series de libros no conjuntadas. Debería tener una uniformidad y una amplitud resultante de la organización de un tema en conjunto. Debería atraer al estudiante de preparación ordinaria y proporcionar una profundidad y un rigor que fueran un desafío para el estudiante excepcional y aceptables para el escolar adelantado. Debería contener un curso fundamental adecuado para todos los estudiantes de ingeniería eléctrica, independientemente de su especialidad final. Debería estar restringida al material de importancia fundamental para todas las ramas de la ingeniería eléctrica y conducir, de una manera natural, a cualquier otra rama.

Este libro y el programa reorganizado de enseñanza del cual ha salido son, pues, los productos de un proyecto mayor de investigación para la mejora de los métodos de enseñanza. El hecho de que este libro y sus compañeros sean el resultado de un empeño de colaboración que lleva consigo sustancialmente a todo el equipo del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto y que esta colaboración se haya llevado a cabo con entusiasmo mantenido, es el más alentador testimonio de la devoción de cada colaborador a su amplio objetivo de una mejor instrucción. Para aquellos de nosotros que han observado el progreso de la tarea desde fuera, esta demostración de unidad y *esprit de corps* de una parte de un gran equipo será, quizá, el aspecto más impresionante del esfuerzo total.

KARL T. COMPTON

Prefacio

Este libro constituye el segundo tomo de la serie *Principles of Electrical Engineering* citada en el Propósito y extiende a otro campo la teoría de circuitos iniciada en el primer tomo. El cálculo de los circuitos magnéticos, los principios asociados a los conceptos de circuitos eléctricos y magnéticos enlazados y su aplicación al estudio de los transformadores constituyen la materia principal.

Al igual que los demás tomos de esta serie, este tomo se dedica a un primer curso fundamental. Así, pues, se hace hincapié en los principios fundamentales que interesan a los estudiantes de ingeniería eléctrica, independientemente de cuál haya de ser su especialidad final; se consideran tanto los problemas de potencia como los concernientes a telecomunicación. La característica que se pretende dar a este libro es el rigor de pensamiento y de análisis en vez de una gran amplitud del tema.

Se presupone que el lector conoce la teoría de circuitos eléctricos dada en el primer tomo de la serie o en otros libros de un nivel parecido. Se echa mano frecuentemente de conocimientos de ecuaciones diferenciales; no como sustituto de la explicación de los fenómenos físicos, sino más bien como medio de describir cuantitativamente sus consecuencias. Junto al estudio matemático se dan explicaciones basadas en interpretaciones físicas.

El libro se divide en dos partes. La parte I, «Circuitos magnéticos», empieza con una discusión de la teoría de las corrientes del ferromagnetismo, deduce el concepto de circuito magnético y continúa con el desarrollo de los principios fundamentales para el cálculo de los circuitos magnéticos. Se dedica un capítulo al estudio de las bobinas con núcleo de hierro mediante una teoría de modelo —poderoso método de análisis cuando intervienen fenómenos no lineales—. También se incluye un breve resumen de problemas de circuitos térmicos. La parte II, «Transformadores», empieza con un corto estudio que pone de relieve que las teorías a partir de las cuales pueden calcularse las características de todos los aparatos eléctricos se desarrollan por medio de la combinación de los conceptos fundamentales de circuitos eléctricos, dieléctricos, magnéticos, térmicos y mecánicos contenidos en ellas, y que los costos y otras materias prácticas son de importancia primordial en su influencia sobre el desarrollo de los aparatos eléctricos. Sigue luego la parte II con un estudio de las aplicaciones de estos principios generales a los transformadores. La teoría de los transformadores se desarrolla tanto desde el punto de vista de la resolución de sus campos magnéticos en componentes de pérdidas y mutuas resultantes, cuanto desde el de la teoría clásica de los circuitos acoplados, haciéndose resaltar las relaciones entre ambos métodos de análisis.

Aun cuando el texto no es exhaustivo en ningún aspecto, ni pretende ser un libro para diseñar, se ha intentado discutir varios problemas prácticos representa-

tivos correspondientes a aplicaciones de materiales magnéticos y transformadores a cuestiones de potencia de corrientes intensas, mando con corrientes débiles, medidas y telecomunicación. Como en los demás tomos de la serie, se presenta más material del que es preciso para un primer curso, a fin de proporcionar temas de estudio adicionales a los estudiantes especialmente aptos o adelantados e incrementar la utilidad del texto como obra de consulta.

Cambridge, Massachusetts.
Enero 1943.

Parte I

CIRCUITOS MAGNETICOS

Propiedades de los materiales ferromagnéticos

La mejor manera de darse una idea del valor de un objeto cualquiera consiste en imaginar qué ocurriría si dicho objeto desapareciera. Si el hierro y el acero de la maquinaria dinamo-eléctrica, de los transformadores de potencia y de audiofrecuencia, de los receptores telefónicos, relés, altavoces y centenares de otros dispositivos electromagnéticos perdiera repentinamente sus propiedades magnéticas, los dispositivos mencionados ya no podrían funcionar adecuadamente. Resulta difícil imaginar cómo podrían realizarse nuevos diseños, sin estos materiales, que fueran de un tamaño y costo no excesivos. Evidentemente, toda sustancia en la que aparezca una gran inducción magnética, al aplicarle un campo magnético determinado o que haga posible constreñir el flujo a caminos convenientes bien definidos, será siempre de valor inestimable para el diseñador. Estas propiedades se encuentran en ciertas formas del hierro y sus aleaciones con cobalto, wolframio, níquel, aluminio y otros metales. A dichas formas del hierro y a las aleaciones a que se ha hecho referencia se les da el nombre de *materiales ferromagnéticos*. Por ser de fácil imanación, al emplear dichas sustancias para núcleos de aparatos se hace posible la obtención de inducciones magnéticas cientos e incluso miles de veces mayores que las que se obtendrían con una bobina sin núcleo ferromagnético.

1. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES FERROMAGNÉTICOS

La importancia comercial de los materiales ferromagnéticos nos la indican los miles de toneladas producidas anualmente y la gran variedad de propiedades físicas y magnéticas. Se dispone en el mercado de muy diversas formas de dichos materiales, tales como chapas desde pocas centésimas de milímetro hasta de medio milímetro, hilos de diámetros comprendidos entre los mismos límites, barras de secciones de diversas formas y piezas de fundición cuyo peso puede variar desde algunos gramos hasta cientos de toneladas.

Los campos de aplicación de estos materiales, que se estudian brevemente en el apartado 6, son tan vastos y los requisitos de cada aplicación tan diferentes que los ingenieros, físicos y metalúrgicos se han visto obligados a desarrollar gran cantidad de aleaciones ferromagnéticas, cada una de las cuales tiene cualidades especiales precisas para aplicaciones específicas. Dificilmente pueden supervalorarse estos logros y muchos de los desarrollos recientes en materia de técnica del diseño de maquinaria eléctrica se han debido a poder disponer de materiales mejores obtenidos gracias a la investigación metalúrgica, y porque el ingeniero ha utilizado las propiedades físicas y magnéticas para mejorar el aprovechamiento. Insistiendo en esto, indicaremos que los fenómenos electromagnéticos fundamentales en un generador moderno de 165.000 kVA son los mismos que en el generador bipolar de Edison de 5 kW construido hace poco más de medio siglo. El aumento de capacidad y el gran rendimiento logrado en el funcionamiento de las máquinas potentes se deben en gran parte a las mejoras de las propiedades magnéticas y de otras propiedades

físicas de los aceros y a una mejor comprensión de estas propiedades por parte de los ingenieros.

La utilización técnica de los dispositivos eléctricos que contienen materiales ferromagnéticos precisa la descripción cuantitativa de los parámetros de circuito que representan el comportamiento de estos dispositivos en el circuito eléctrico. En presencia de materiales ferromagnéticos, un elemento de circuito eléctrico tiene un parámetro de resistencia que no solamente depende de la intensidad de la corriente que circula por el circuito, sino también de la manera en que varía. El parámetro de inductancia no solamente no es lineal, sino que ni siquiera es función uniforme de la intensidad de la corriente. Si además varía con el tiempo podrá apreciarse fácilmente la dificultad de describirlo exactamente.

Antes de realizar ningún estudio cuantitativo se deberá disponer de datos cuantitativos relativos a las propiedades de los materiales ferromagnéticos y deberá comprenderse bien en qué forma hay que utilizar dichos datos para llegar a la meta deseada. La mayor parte de este capítulo se dedicará, pues, a estudiar las propiedades de los materiales ferromagnéticos de principal interés para el ingeniero electricista. Se consignan muchos datos cuantitativos que constituyen la base para la solución de los problemas de circuitos magnéticos a tratar en los capítulos posteriores. A fin de proporcionar una ayuda a la mejor comprensión de los fenómenos que intervienen, en el próximo apartado se describe una teoría del magnetismo.

2. TEORÍA DEL MAGNETISMO ¹

El deseo de explicar los fenómenos del magnetismo y aumentar el conocimiento de muchas de las propiedades no lineales observadas en los materiales magnéticos ha dado lugar a varios intentos de construir una teoría del magnetismo. Uno de los primeros en intertarlo fue AMPÈRE, quien sugirió hace cien años que la imanación de una sustancia se debe a la orientación de moléculas que contienen corrientes eléctricas. Aun cuando la idea de AMPÈRE era demasiado vaga para ser útil, salvo desde un punto de vista filosófico, resultó tan sorprendentemente próxima a la realidad que constituye la introducción a la teoría actual desarrollada durante los últimos años hasta el extremo de poder explicar cualitativamente gran número de efectos observados e incluso, algunos de ellos, cuantitativamente. No obstante, a pesar de estos adelantos, el desarrollo de la teoría se halla aún muy atrasado frente a las últimas mejoras de las propiedades magnéticas de los materiales empleados en la industria. Estas mejoras se han logrado casi exclusivamente mediante investigaciones empíricas y solamente en los últimos años se ha desarrollado la teoría hasta el punto de poder servir como guía útil para la experimentación. Daremos aquí tan sólo los enunciados cualitativos más breves de la teoría actual, que en sus detalles contiene muchos aspectos de las modernas teorías atómica y cuántica.

Considerando el comportamiento magnético de las muestras de materiales de acuerdo con los conceptos actuales del magnetismo es preciso admitir varias subdivisiones diferentes de la materia. Las menores partículas que intervendrán serán las componentes del átomo; es decir, el núcleo y los electrones a él asociados. El

¹ El tema objeto de este artículo se ha tomado en gran parte del artículo excelentemente resumido de R. M. BOZORTH: «Present Status of Ferromagnetic Theory», *A. I. E. E.*, Trans., 54 (1935), 1251-1261.

tamaño inmediato superior es el de los átomos. Mayores que los átomos son los dominios, que son partículas subcrystalinas, de forma y tamaño variable, de volumen del orden de 10^{-9} cm³ y que cada uno contiene unos 10^{15} átomos. Un cristal contiene un número de dominios que puede variar entre límites muy amplios y las muestras de materiales magnéticos suelen contener, salvo en casos muy especiales, muchos cristales.

2a. *Electrones y núcleos.* Se cree que el magnetismo es fundamentalmente eléctrico. Cuando una carga eléctrica q se mueve con velocidad u , se crea un campo magnético según indica la figura 1, en la que u indica la dirección del movimiento y P indica el punto en el que hay que determinar H . Si la carga es positiva y si el vector velocidad y el punto P están en el plano del papel, H será perpendicular al plano del papel y estará dirigido en el sentido de alejarse del lector, siendo su módulo

$$H = \frac{qu}{r^2} \sin \theta \quad (1)$$

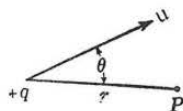


FIG. 1. La carga móvil $+q$ crea un campo magnético en el espacio que la rodea.

En el átomo, los electrones se mueven en torno al núcleo más pesado y al mismo tiempo cada electrón, así como el núcleo, gira² en torno a un eje propio. Un electrón giratorio o un núcleo giratorio tienen un momento de la cantidad de movimiento (momento cinético) definido y un momento magnético también definido. En el electrón, estos momentos son de sentidos opuestos y en el núcleo, de igual sentido. Un electrón en un átomo tiene, además de los momentos debidos a su giro en torno a su eje, un momento cinético y un momento magnético debidos a su movimiento en la órbita. El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial de todos sus momentos magnéticos componentes.

2b. *El átomo.* Uno de los modelos atómicos³ más útiles concebidos por los físicos consiste en un núcleo giratorio compuesto de neutrones y protones, rodeado por números definidos de electrones giratorios que realizan, además, ciertos movimientos orbitales. El átomo más sencillo es el del hidrógeno, que tiene por núcleo un protón y un solo electrón orbital. El átomo en conjunto tiene un momento magnético compuesto de tres partes —el momento magnético de la carga positiva que gira en torno a su eje, el de la carga negativa al girar en torno a su eje y el creado por la carga negativa al moverse en su órbita. El momento magnético asociado a los movimientos orbital y de rotación del electrón son de un orden de magnitud mil veces mayor que el momento magnético del protón giratorio. Por tanto, será difícil detectar, en experimentos con átomos de hidrógeno, el efecto magnético del núcleo a menos que se puedan neutralizar de cierto modo los momentos magnéticos del electrón. Esta neutralización tiene lugar en la *molécula* de hidrógeno porque, en la combinación de los dos átomos, las rotaciones de los dos electrones son de sentidos contrarios al igual que los movimientos orbitales. Como era de esperar, los giros de los dos protones son también de sentido contrario en algunas moléculas (parahidrógeno), mientras que en las otras (ortohidrógeno) los giros de los protones son del mismo sentido. En condiciones ordinarias, las tres cuartas partes de las moléculas son del tipo orto.

² K. K. DARROW, «Spinning Atoms and Spinning Electrons» *B. S. T. J.*, 16 (1937), 319-336.

³ L. B. LOEB, *Atomic Structure* (New York: John Wiley & Sons, 1938).

Según lo anterior, el parahidrógeno no debería tener momento magnético resultante y en cambio la experiencia pone de manifiesto la presencia de un momento magnético del mismo orden de magnitud que el del ortohidrógeno, si bien algo menor. La explicación es que las cargas giratorias tienen un movimiento de precesión en torno al campo magnético aplicado. El estudio de esta precesión indica que, independientemente del sentido del movimiento orbital o del de rotación, el movimiento de precesión de todas las cargas es tal que crea un campo de sentido opuesto al aplicado. En la molécula de parahidrógeno, por tanto, el único efecto magnético resultante será este debilitamiento del campo debido a los momentos magnéticos de precesión. Este efecto se conoce con el nombre de *diamagnetismo*. El ortohidrógeno tiene, además de este efecto, un momento de rotación nuclear algo mayor.

Cuando de una molécula de hidrógeno se arranca un electrón, resulta un ion hidrógeno simplemente cargado. En este caso se destruye la neutralización de los momentos magnéticos orbital y de rotación y el ion tiende a orientar sus momentos magnéticos orbital y de rotación en la dirección y sentido del campo magnético aplicado. A esta intensificación del campo se le da el nombre de *paramagnetismo*. Tanto las sustancias diamagnéticas como las paramagnéticas pierden su efecto magnético al suprimir el campo exterior: las diamagnéticas porque las precesiones en torno a una dirección fija cesan al suprimir el campo, y las paramagnéticas porque, sin campo externo, los momentos magnéticos se orientan de tal modo, según se demuestra por consideraciones cuánticas, que su suma es nula. Los átomos de los gases nobles son diamagnéticos y por tanto lo serán también ciertos iones tales como Na^+ , Mg^{++} y Cl^- . La mayoría de átomos e iones son paramagnéticos.

Las propiedades de las sustancias ferromagnéticas no vienen determinadas enteramente por sus átomos, pero lo anteriormente visto indica que el átomo de cromo

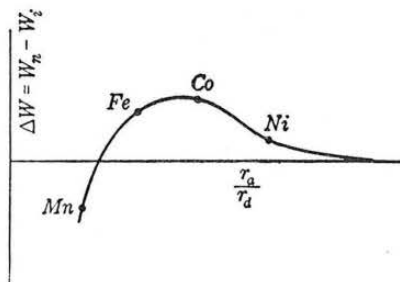


FIG. 2. Para las sustancias ferromagnéticas, la energía potencial de la red cristalina es menor al estar imanas que al no estarlo.

con seis electrones de giro positivo en exceso, el átomo de hierro con cuatro y el cobalto con tres pueden ser buenos elementos constitutivos de un cuerpo con buenas propiedades magnéticas. Sin embargo, cuando estos átomos se agrupan formando estructuras cristalinas, las orientaciones de los giros son tales que el cromo es no ferromagnético, mientras el hierro, cobalto, níquel y ciertas aleaciones son muy ferromagnéticos. La característica determinante⁴ es la orientación de los átomos en la estructura cristalina.

Si es tal que dé un momento magnético resultante, el material es ferromagnético. Si es tal que la suma vectorial de los momentos magnéticos es nula, el material es no ferromagnético. Las orientaciones, a su vez, dependen de si la

menor energía potencial del cristal se tiene en el caso de la orientación magnética o de la no magnética. En la figura 2 puede verse una curva representativa de la diferencial ΔW entre la energía potencial W_n de la distribución no imana y la energía potencial W_i de la distribución imana de átomos en el cristal, en función del

⁴ W. SHOCKLEY, «The Quantum Physics of Solids —I», *B. S. T. J.*, 18 (1939), 645-723.

cociente entre la separación entre átomos r_a y el radio r_d de la órbita que contiene los electrones en exceso de giro positivo. Cuando ΔW es positivo, el estado de imanación es el estable, porque es el estado de menor energía potencial. Cuando ΔW es negativo, el estado estable es el de no imanación. Así el hierro, el cobalto y el níquel son ferromagnéticos, pero no el manganeso.

2c. *El dominio.* El paralelismo de los momentos magnéticos atómicos en la estructura cristalina se extiende a un volumen limitado pero más bien indefinido del cristal ferromagnético. La razón de esta limitación no se conoce por completo, pero en el apartado próximo se citan evidencias experimentales que demuestran que, incluso cuando un cristal no esté imanado en conjunto, existen en él regiones diminutas próximas entre sí llamadas *dominios* que están totalmente imanadas. Sin embargo, cada una de estas regiones tiene su momento magnético en una dirección diferente y la resultante de todos ellos, extendida a todo el cristal, es nula.

► Toda sustancia constituida por estos dominios saturados e imanados espontáneamente se dice que posee *ferromagnetismo*. ◀

En la estructura cristalina interior a un dominio, los átomos se hallan distribuidos de una manera ordenada definida. En el cristal de hierro⁵, por ejemplo, los átomos se hallan situados en los vértices y centro de un cubo, tal como se indica en la figura 3. A esta distribución se le da el nombre de *red cúbica centrada*. El agrupamiento en un cristal de níquel difiere de éste en que tiene un átomo en el centro de cada cara,

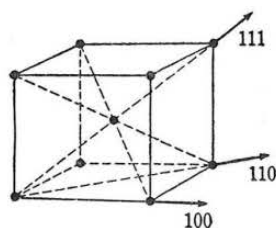


FIG. 3. Red cristalina cúbica centrada del hierro.

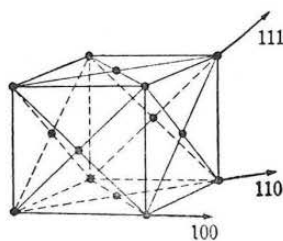


FIG. 4. Red cristalina de caras centradas del níquel.

pero no en el centro del cubo (fig. 4). Recibe el nombre de *red cúbica de caras centradas*. Un dominio de un cristal de hierro, en ausencia de campo magnético exterior, tiene sus momentos atómicos orientados todos en una misma dirección y sentido, siendo dicha dirección la de una de las aristas de la red cúbica. A esto se llama dirección o eje 100. Una diagonal de una cara representa una dirección 110. Una diagonal del cubo representa una dirección 111 y es la que toman los momentos magnéticos atómicos del dominio del níquel.

2d. *El cristal.* Para estudiar el comportamiento de un monocristal se han preparado muestras suficientemente grandes para poder comprobar sus propiedades magnéticas en el laboratorio. Al aplicar campos magnéticos exteriores a un cristal de hierro a lo largo del eje 100, la inducción magnética intrínseca * β alcanza un valor estacionario para un valor pequeño del campo externo H , según puede verse en la figura 5. Esto se explica suponiendo que en el estado de no imanación, los

⁵ R. M. BOZORTH, «The Physical Basis of Ferromagnetism» B. S. T. J., 19 (1940), 1-39.

* La inducción magnética intrínseca se define en la pág. 23.

dominios se hallan orientados en forma desordenada según los seis sentidos privilegiados en el cristal, según se indica en la figura 6a.

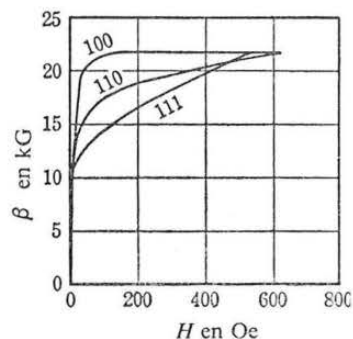


FIG. 5. Curvas de imanación de un cristal de hierro en las direcciones 100, 110 y 111. (De la nota de pie de página de la referencia 1.)

Cuando se aplica un campo magnético en uno de estos sentidos, los dominios cuyos momentos magnéticos tienen uno de los otros cinco sentidos cambian su orientación, de manera que sus momentos magnéticos queden dirigidos según el campo aplicado, según se indica en la figura 6b. Este eje 100 recibe el nombre de dirección de imanación fácil. Si se aplica el campo según la diagonal de la cara 110, cuatro de los seis momentos magnéticos se orientan, primeramente, según las dos direcciones que tienen componentes según 110 y luego, al aumentar el campo, los momentos de todos los dominios van orientándose gradualmente en la dirección del campo. La dirección 110 es, para el cristal de hierro, la dirección de imanación mediana. Por último,

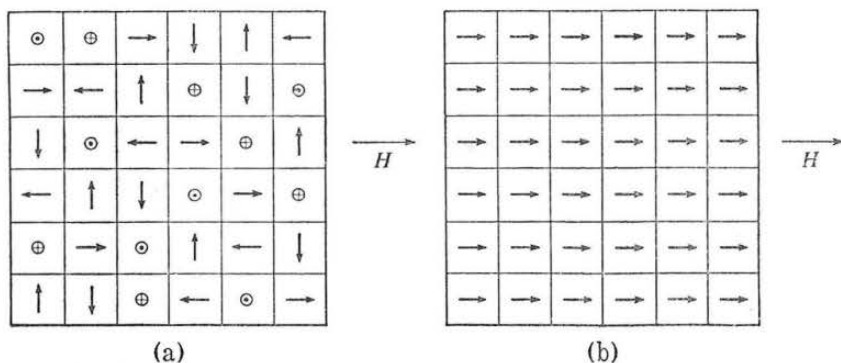


FIG. 6. (a) Dominios cuyos momentos magnéticos están orientados según los seis sentidos 100 en un cristal de hierro no imanado; (b) en el mismo sentido 100 cuando el cristal está totalmente imanado en un sentido 100.

si se aplica el campo en la dirección 111 de la diagonal del cubo, tres de los momentos magnéticos se orientarán según las tres direcciones que tienen componentes según 111 y un ulterior incremento del campo orienta a todos los momentos en la dirección 111, conocida como dirección de imanación difícil. En la figura 7 pueden verse las curvas correspondientes del níquel.

La presencia de los dominios queda claramente puesta de manifiesto en las fotografías realizadas por W. C. ELMORE, que constituyen la figura 8. Las tres partes representan tres exposiciones de la misma parte de la superficie de un cristal de cobalto en tres condiciones diferentes de campo exterior.

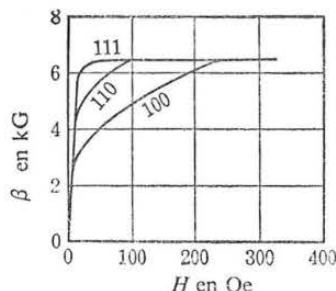


FIG. 7. Curvas de imanación de un cristal de níquel en las direcciones 100, 110 y 111. (De la nota de pie de página de la referencia 1.)

En la figura 8a, el cristal está imanado por acción de un campo exterior; en la figura 8b se ha desimanado el cristal y en la figura 8c se ha invertido el sentido del campo. Se cree que las imágenes se deben a la acción de los dominios imanados sobre una suspensión coloidal de óxido de hierro colocada sobre la superficie del cristal y observada al microscopio. Tales ordenaciones de las partículas de hierro no tienen nunca lugar en las sustancias ferromagnéticas, sino que se deben a los dominios imanados espontáneamente en la superficie de un cristal de hierro o cobalto, aun cuando el cristal, en conjunto, no esté imanado.

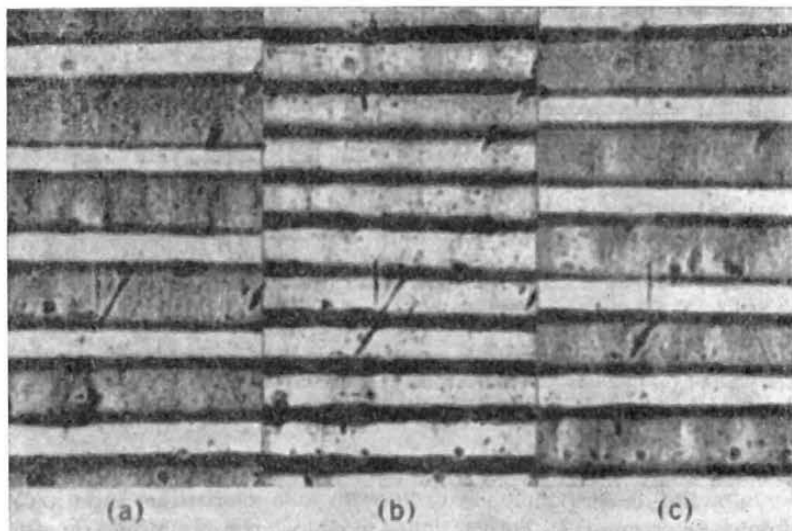


FIG. 8. Figuras de polvo sobre una superficie plana paralela a la dirección de imanación fácil de un cristal de cobalto, a) imanado hacia el lector, b) desimanado, c) imanado en el sentido de alejamiento del lector.

2e. *Sustancias policristalinas.* Una muestra policristalina de hierro o de aleación magnética está compuesta de muchos cristales rígidamente unidos, pero sin orientación definida de sus ejes. Cuando no hay campo exterior aplicado, cada dominio de dichos materiales se imana totalmente en forma espontánea en una cualquiera de sus direcciones 100. Los momentos magnéticos de los dominios de cada cristal se distribuyen por igual, según los seis sentidos de imanación fácil, con lo que el cristal se hallará desimanado. La orientación desordenada de los cristales origina una distribución desordenada de los momentos magnéticos en todo el cristal.

Se cree que la aplicación de un campo magnético exterior agranda, en primer lugar, a los dominios cuyos momentos magnéticos están orientados según el campo aplicado y reduce el tamaño de los dominios adyacentes cuyos momentos magnéticos están orientados en direcciones menos favorables. El efecto del supuesto engrandecimiento de los dominios sobre el estado magnético del material, según puede observarse exteriormente, es muy pequeño y solamente predomina en el caso de campos aplicados muy pequeños.

Al aumentar el campo aplicado hasta alcanzar valores que no sean ya demasiado pequeños, aparece un segundo efecto, en el cual los momentos magnéticos de los dominios se orientan en la dirección del eje privilegiado del cristal más próximo a la dirección del campo aplicado. Este efecto tiene lugar, no por reorientación del dominio como un cuerpo rígido, sino por reorientación de los ejes de giro de los electrones interiores al dominio que pasan de una dirección estable a otra también estable. En todo el interior de un dominio, esta reorientación de los giros tiene lugar simultáneamente. Al ir aumentando el campo desde valores muy pe-

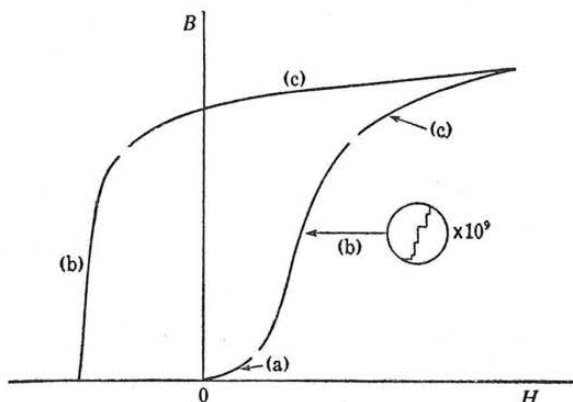


FIG. 9. Las tres regiones de imanación: a) desplazamiento del límite; b) cambio brusco de orientación; y c) cambio lento de orientación. (De la nota de pie de página de la referencia 1).

queños, la inducción magnética B crece por saltos finitos, según puede observarse experimentalmente, correspondiendo cada salto a la reorientación de los giros de un dominio. Este crecimiento por escalones se conoce con el nombre de *efecto Barkhausen* y se ilustra en la porción de curva ampliada de la figura 9. Naturalmente, estos escalones no aparecerán en una curva dibujada a partir de datos experimentales, pero el hecho de que la variación de imanación se produce a saltos puede observarse por medio de un altavoz conectado a una bobina arrollada sobre la muestra, según se indica en la figura 10. Cada reorientación de un dominio hace variar el flujo a través de la bobina captora y origina un «clic» en el altavoz.

Debido al gran número de aristas cristalinas no paralelas a la dirección del campo aplicado, aparece un tercer efecto al aplicar exteriormente campos magnéticos mayores que los requeridos para orientar los momentos de los dominios según las aristas cristalinas más próximas, en dirección, al campo aplicado. Este último modo de imanación consiste en una orientación suave de todos los momentos de los dominios que pasan de una orientación paralela a las aristas cristalinas a otra paralela al campo aplicado. Entre las regiones (b) y (c) de la curva no existe ninguna demarcación neta, si bien los saltos bruscos se hacen menos frecuentes al aproximarnos a la saturación.

Los fenómenos anteriores pueden resumirse brevemente de la manera siguiente: Cuando se aplica un campo magnético gradualmente creciente, pero débil, a una masa de hierro inicialmente desimanada, el primer modo de imanación que predomina se debe al ligero aumento de tamaño de los dominios imanados en la direc-

ción más próximamente paralela al campo aplicado, a expensas del tamaño de los dominios vecinos. Se origina una leve imanación y el aumento tiene lugar en forma suave. La parte de la curva de imanación en la cual ocurre este fenómeno, está marcada con (a) en la figura 9. Al aumentar más el campo magnético, predomina un segundo modo de imanación originado por las orientaciones bruscas de los gru-

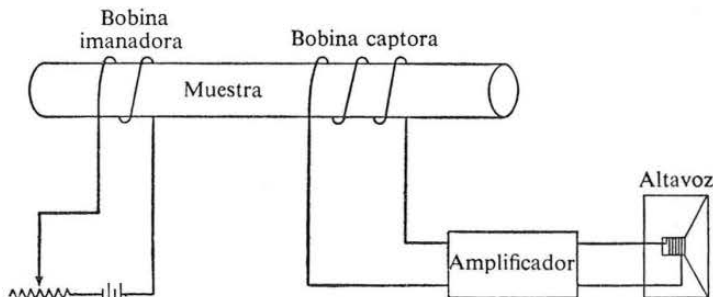


FIG. 10. Circuito para la demostración del efecto Barkhausen.

pos de electrones giratorios, al orientarse según los ejes del cristal más próximamente paralelos al campo aplicado. La región en la que se presentan principalmente estos fenómenos es la marcada con (b) en la figura 9. Para campos magnéticos más intensos que aquellos para los cuales se produce un efecto Barkhausen pronunciado, predomina el modo final de imanación. Este modo se describe como una rotación lenta de la orientación de los dominios hacia la dirección del campo y separándose de los ejes cristalinicos más próximamente paralelos al campo aplicado. La región para la cual este es el modo que se presenta principalmente, está marcada con (c) en la figura 9. El primero y último modos llevan consigo una variación mucho menor de la inducción magnética para una variación dada del campo magnético que el segundo modo. Durante el último, el hierro se va saturando magnéticamente y cuando se orientan todos los momentos de los dominios según el campo aplicado, el material se halla totalmente imanado.

Los materiales ferromagnéticos pueden imanarse hasta inducciones magnéticas intrínsecas comprendidas entre 5 000 y 25 000 gauss, tienen permeabilidades relativas del orden de centenares o millares, presentan un efecto de saturación pronunciado y conservan parte de su imanación al suprimir el campo exterior. Las sustancias paramagnéticas tienen permeabilidades relativas muy poco superiores a la unidad y pierden toda su imanación al suprimir el campo exterior. Las sustancias diamagnéticas responden también muy débilmente a la imanación, pero sus permeabilidades relativas son menores que la unidad.

De igual modo que el cristal de cromo no es magnético a pesar de que su átomo tenga seis electrones de giro positivo no compensados, la estructura cristalina del hierro aleado con otros metales puede no tener propiedades magnéticas pronunciadas. Suelen encontrarse aleaciones de esta clase entre los aceros al manganeso e inoxidables. Específicamente, una aleación que comprenda un 0,3 % de carbono, 10 % de manganeso, 6,5 % de níquel y el resto hierro es esencialmente no magnética a la temperatura ambiente. No obstante, es curioso que ciertas aleaciones conocidas con el nombre de aleaciones Heusler formadas por materiales esencial-

mente no magnéticos, presentan propiedades magnéticas muy acusadas. La más fuertemente magnética de estas aleaciones contiene aproximadamente un 65 % de cobre, un 20 % de manganeso y 15 % de aluminio. Las mejores muestras pueden imanarse casi tan fácilmente como el hierro de baja calidad. Aún cuando no han hallado, hasta ahora, aplicación industrial extensa, tienen propiedades interesantísimas por lo que respecta al desarrollo de teorías del magnetismo.

Las anteriores observaciones referentes a los fenómenos de imanación se aplican principalmente a monocristales ferromagnéticos y a conjuntos isótropos de dichos cristales sin deformar. Una muestra de hierro que contenga muchos cristales orientados de cualquier manera y exenta de deformaciones tiene propiedades que son un promedio de las imanaciones en todas las direcciones de un monocristal. Sin embargo, los materiales ferromagnéticos policristalinos utilizados en ingeniería no están, frecuentemente, exentos de deformaciones ni son isótropos; es decir, sus ejes cristalinos no están siempre distribuidos por igual en todas direcciones. La chapa de acero laminado constituye un buen ejemplo de estas condiciones y frecuentemente presenta propiedades magnéticas muy diferentes para las distintas direcciones de imanación.

La cuestión de las deformaciones está estrechamente relacionada con ciertos aspectos de la teoría del ferromagnetismo. Por ejemplo, las fuerzas magnéticas en un cristal debidas a los giros de los electrones están equilibradas por las fuerzas eléctricas debidas a la carga de los electrones. Al volverse a ordenar los vectores magnéticos, se perturba el equilibrio entre las fuerzas eléctricas y magnéticas. En consecuencia, se observará una variación de las dimensiones físicas del material. Este fenómeno no es sino uno de los muchos efectos relacionados con deformaciones mecánicas o magnéticas y que reciben, colectivamente, el nombre de *magnetostricción*. Las propiedades magnetostRICTIVAS del hierro son opuestas a las del níquel. El efecto de la tensión mecánica sobre el hierro es incrementar la imanación para un campo magnético dado, mientras el efecto de la compresión es debilitarla. En el caso del níquel, el efecto de la tensión es debilitar la imanación para un campo magnético dado, mientras el efecto de la compresión es intensificarla. En el caso del hierro, la longitud del material crece al aumentar la imanación (magnetostricción positiva), mientras en el caso del níquel disminuye la longitud (magnetostricción negativa). Los valores límites de la magnetostricción se presentan simultáneamente con la saturación magnética del material. En la curva de la figura 11, pueden verse las propiedades de la magnetostricción de saturación de las aleaciones hierro-níquel conocidas por el nombre de Permalloy.

Las deformaciones de un material se producen de varias maneras, tales como trabajándolo en frío, por la presencia de impurezas en el material que dan origen a una deformación de la estructura cristalina (deformación química), o por magnetostricción (deformación residual o latente). Cuando se desea la permanencia de la imanación, las grandes deformaciones internas serán convenientes, pues cuanto mayor sea la deformación, tanto más estable es la dirección de imanación del dominio. Esta condición se cumple en los imanes permanentes, los cuales presentan frecuentemente dureza magnética simultáneamente con la dureza física típica de los metales con gran deformación interna.

Por otra parte, cuando se desee facilidad de imanación —es decir, cuando un material deba tener gran permeabilidad— convendrá un efecto magnetostRICTIVO

interno despreciable. Estas condiciones quedan bien ilustradas en los datos de la figura 11, ya que las aleaciones níquel-hierro de pequeña magnetostricción presentan gran permeabilidad. En realidad, la mayor permeabilidad relativa obtenida hasta ahora, es de 600.000 aproximadamente y se logra calentando a 1.400 °C en hidrógeno durante 18 horas una aleación de 65 % de níquel y 35 % de hierro para eliminar las impurezas no metálicas y aligerar la deformación química y luego

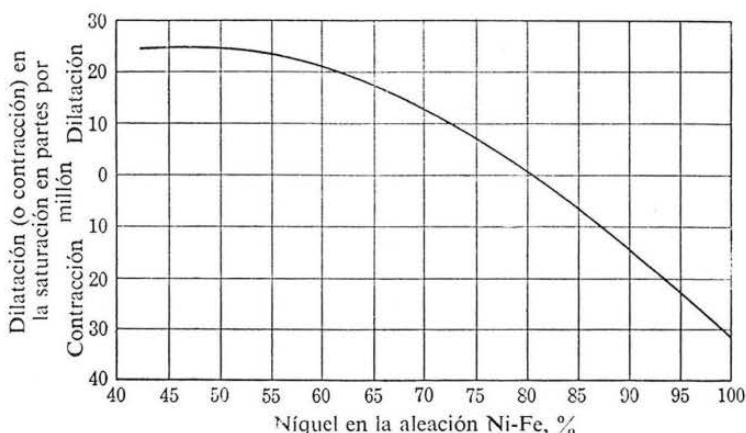


FIG. 11. Magnetostricción de saturación de las aleaciones níquel-hierro. (De la nota de pie de página de la referencia 1.)

durante una hora a 650 °C enfriándola, por último, en hidrógeno, bajo la acción de un campo magnético de 16 oersted. Con este tratamiento parecen orientarse las direcciones de las deformaciones magnetostrictivas (deformación latente o residual), de manera que los ejes de imanación fácil tienen la dirección del campo aplicado.

3. PROPIEDADES GENERALES DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS

Actualmente, el ámbito de la teoría del magnetismo es insuficiente para permitir la predicción de las propiedades magnéticas de los materiales a partir de consideraciones puramente teóricas, aun conociendo con toda precisión la composición del material. Esta insuficiencia de la teoría no constituye un gran inconveniente, ya que aunque fuera posible tal predicción, el proceso que ella entrañase no sería suficientemente sencillo para tener utilidad. El proceso que suele seguirse para determinar las propiedades de las aleaciones magnéticas, consiste en efectuar medidas de cada una de las propiedades, sobre muestras de cada clase de material fabricado. Frecuentemente, se hacen algunas pruebas en molino, sobre muestras sacadas de cada lote al irlos fabricando. Los datos obtenidos se utilizan entonces para trazar curvas características del material en cuestión. Por último, cuando se fabrica el material en diversas formas para destinarlo a elementos constitutivos de un dispositivo determinado, el funcionamiento del dispositivo o sus parámetros como elemento de circuito se suelen poder calcular a partir de dichas curvas características con precisión suficiente para la mayoría de las cuestiones técnicas.

Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por uno o varios de los siguientes atributos:

- a) Pueden imanarse mucho más fácilmente que los demás materiales. Esta característica viene indicada por una gran permeabilidad relativa μ/μ_0 .
- b) Tienen una inducción magnética intrínseca máxima $\beta_{m\acute{a}x}$ muy elevada.
- c) Se imanar con una facilidad muy diferente según sea el valor del campo magnético. Este atributo lleva a una relación no lineal entre los módulos B de la inducción magnética y H del campo magnético.
- d) Un aumento del campo magnético les origina una variación de flujo diferente de la variación que originaría una disminución igual de campo magnético. Este atributo indica que las relaciones que expresan la inducción magnética y la permeabilidad μ como funciones del campo magnético, no son lineales ni uniformes.
- e) Conservan la imanación cuando se suprime el campo magnético.
- f) Tienden a oponerse a la inversión del sentido de la imanación una vez imados.

La importancia de algunas de estas características en las aplicaciones particulares de los materiales magnéticos depende de las circunstancias que concurren en cada aplicación

De entre los materiales de que se dispone, el hierro es el más utilizado. Su permeabilidad es grande y su costo por unidad de peso es el más bajo de todos los materiales ferromagnéticos disponibles. En su forma comercialmente pura, se emplea frecuentemente en las estructuras de muchas máquinas. También se emplea como elemento básico en casi todas las aleaciones ferromagnéticas. La aleación producida en mayor cantidad es, probablemente, la compuesta por hierro esencialmente puro con un 1-4 % de silicio, dependiendo este porcentaje del fin a que se destine el material. Dando a esta aleación un tratamiento térmico adecuado, se obtiene un material que, comparado con el hierro, tiene mejores propiedades magnéticas para campos magnéticos débiles y una resistividad mayor. Según se verá más adelante, estas dos propiedades son muy convenientes. Esta aleación se lamina en chapas y flejes, principalmente de espesores comprendidos entre 0,35 y 0,635 mm, recocidos; en el lenguaje corriente se conocen con el nombre de chapa o fleje de acero al silicio. La chapa es muy conveniente para troquelarla en diversas formas utilizadas en la construcción de aparatos electromagnéticos. En la figura 12 pueden verse varias de estas formas.

Los aceros al silicio en chapa utilizados en la industria eléctrica, se conocen entre los fabricantes de acero ^{6, 7} y los diseñadores de aparatos eléctricos, por nombres descriptivos.

Las chapas del *tipo de campo* contienen entre $1/4$ y 1 % de silicio y tienen una resistividad de unos $16\mu\Omega\text{-cm}$. Este tipo se emplea para motorcitos baratos.

Las chapas del *tipo de inducido* contienen entre $1/2$ y 1 % de silicio y tienen una resistividad de unos $19\mu\Omega\text{-cm}$. Este acero es relativamente blando y, por tal razón, fácil de troquelar. Se emplea para piezas polares e inducidos de motores

⁶ Carnegie-Illinois Steel Corporation, Pittsburgh, Pa., *Electrical Steel Sheets, Technical Bulletin* N° 2 (1941).

⁷ Allegheny Steel Co., Brackenridge, Pa., *Magnetic Core Materials Practice* (1937).

y generadores pequeños y en otros dispositivos en los que se precisan fuertes inducciones magnéticas, sin ser de gran importancia las pérdidas en el núcleo.

Las chapas del *tipo eléctrico* contienen alrededor de un 1 % de silicio y tienen una resistividad de unos $26\mu\Omega\text{-cm}$. Este tipo se emplea mucho en motores y gene-

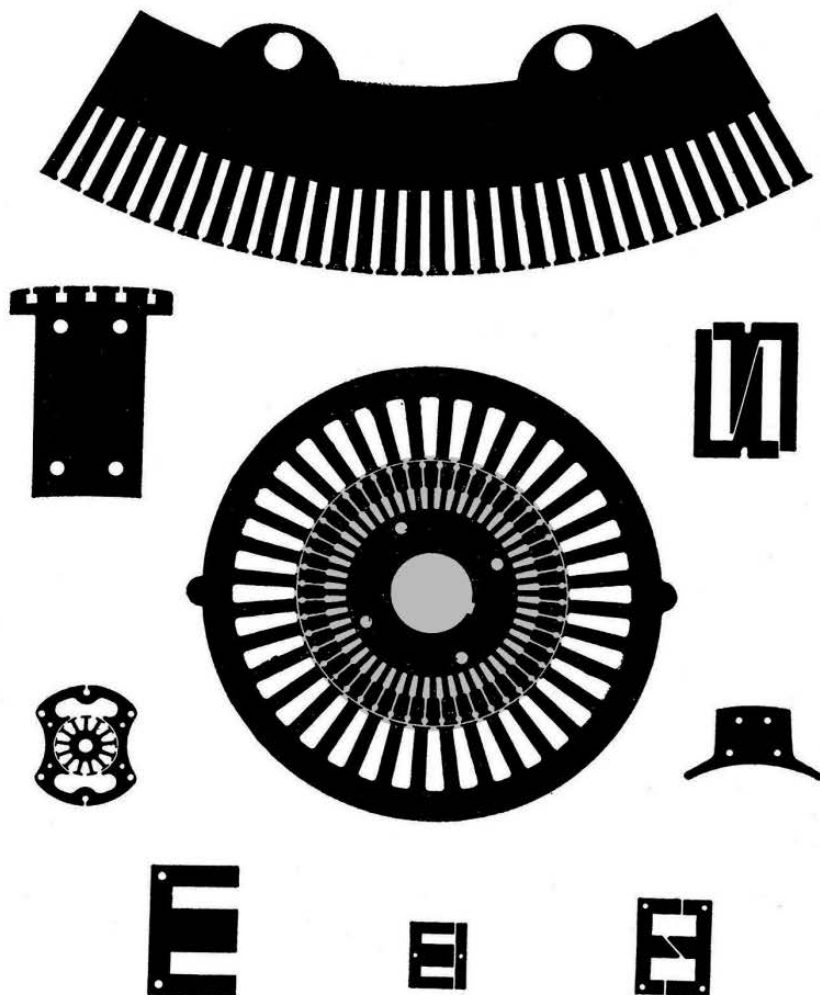


FIG. 12. Formas corrientes de chapa troquelada. (Cortesía de Carnegie-Illinois Steel Corp.)

radores industriales de tamaño no demasiado grande y rendimiento mediano y en transformadores, relés y otros dispositivos de trabajo intermitente.

Las chapas del *tipo de motor* contienen un 2,5 % de silicio y tienen una resistividad de unos $42\mu\Omega\text{-cm}$. Este material se emplea en motores y generadores media-

nos de buen rendimiento, en aparatos de mando y en transformadores de radio baratos.

Las chapas del tipo de dinamo contienen un 3,5 % de silicio y tienen una resistividad de unos $50\mu\Omega\text{-cm}$. Este tipo se emplea en generadores y motores de gran rendimiento, en transformadores de distribución pequeños y en transformadores de radio.

Se dispone de varios tipos de transformador designándose los principales con los números 72 (radio C), 65 (radio B), 58 (radio A) y 52. Los números son las pérdidas en el núcleo de chapas de la galga 29 en centésimas de watt por libra a 60 Hz obtenidas por el ensayo standard Epstein que se describe en el capítulo V. El contenido de silicio aumenta al disminuir las pérdidas. Estas chapas se emplean principalmente para transformadores de potencia y de radio y para motores, generadores y condensadores síncronos de gran rendimiento.

Debido a la gran cantidad de aleaciones ferromagnéticas de que se dispone en la actualidad, resulta imposible citar las propiedades de todas, siendo preciso reducirse a unas pocas. En el apartado 6 se estudian ciertas propiedades de un grupo seleccionado entre las aleaciones más corrientes y algunos de sus campos de aplicación; pero, antes de tener estas cuestiones en consideración, habrá que estudiar en forma más completa las propiedades de las curvas de imanación de los materiales ferromagnéticos ordinarios al aplicarles un campo magnético continuo.

4. CARACTERÍSTICAS Y CURVAS DE IMANACIÓN DE LOS MATERIALES MAGNÉTICOS

La relación entre el campo magnético H y la inducción magnética B que crea en un material ferromagnético reviste una importancia extraordinaria en la utilización técnica del material. Es preferible expresarla mediante curvas características^{8, 9}. A efectos de explicación, el material ferromagnético se considera situado en una región en la que se pueda variar la intensidad del campo magnético. Un dispositivo posible¹⁰ consiste en un anillo toroidal del material sobre el cual se devana un hilo en la forma indicada en la figura 13a. Se varía el campo magnético variando la intensidad de la corriente que circula por el devanado. El material se halla desimantado inicialmente. Si se mide la inducción magnética B por un método apropiado en función del campo magnético H para valores de H crecientes hasta un máximo $+H_{\text{máx}}$ y se representa gráficamente la relación, se obtiene una curva análoga a la oab de la figura 13a. A esta curva se le da el nombre de curva de primera imanación. Si se disminuye ahora H , se halla otra relación entre B y H tal como la representada por la curva bc que queda por encima de la curva de primera imanación. Al anular H queda una inducción magnética representada por oc en la gráfica. A esta inducción magnética se le da el nombre de magnetismo remanente o remanencia. Para anular la inducción magnética, es preciso aplicar en sentido contrario al del campo magnético aplicado inicialmente, un campo magnético od . A este campo

⁸ F. BITTER, *Introduction to Ferromagnetism* (New York: Mc Graw-Hill Book Co., Inc., 1937).

⁹ Carnegie-Illinois Steel Corporation, Pittsburgh, Pa., *Electrical Steel Sheets, Technical Bulletin* N.º 2 (1941).

¹⁰ THOMAS SPOONER, *Properties and Testing of Magnetic Materials* (New York, McGraw-Hill Book Co., Inc., 1927), cap. xv y xvii.

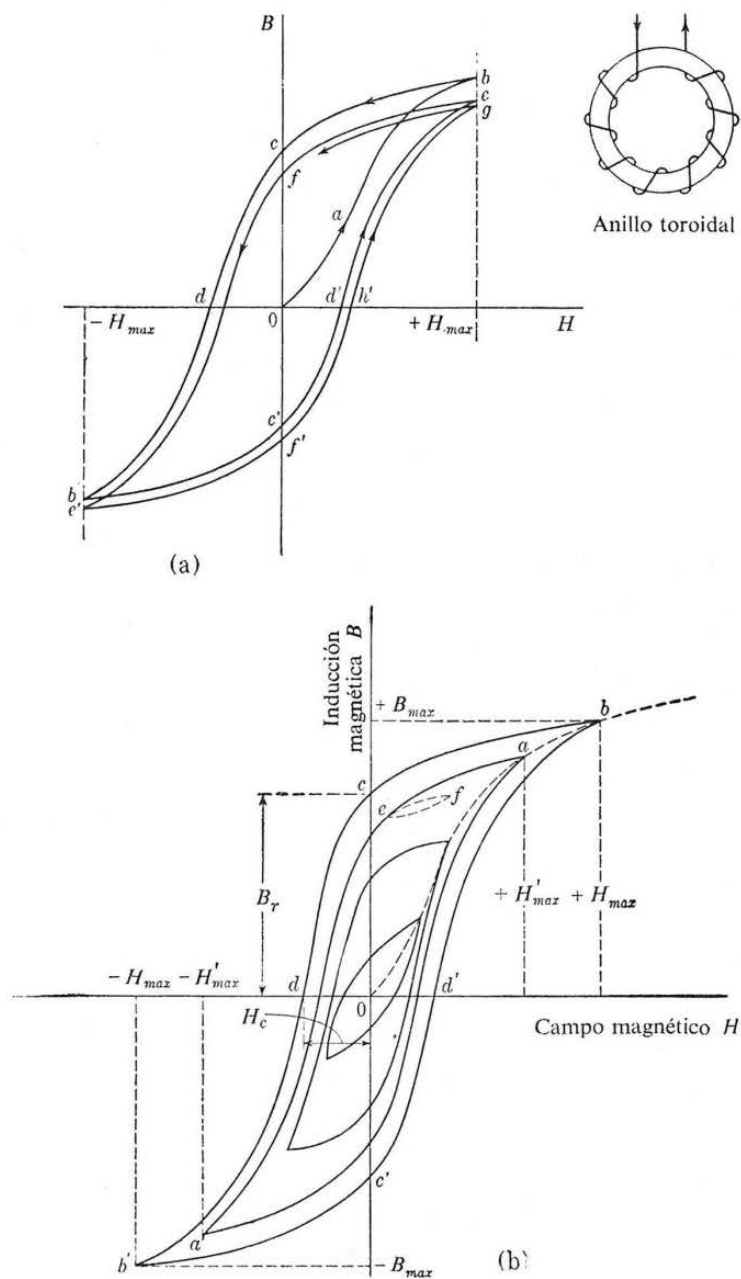


FIG. 13. a) Curvas $B(H)$ para una muestra inicialmente desimanada. b) Ciclos de histeresis.

se le da, para ciertas condiciones de imanación que se verán más adelante, el nombre de *campo coercitivo*.

Haciendo H más negativo hasta que alcance el valor $-H_{máx}$, la relación entre B y H sigue la curva db' . Si se aumenta luego H desde $-H_{máx}$ hasta $+H_{máx}$ pasando por cero, la curva sigue el camino $b'c'd'e'$. El punto e difiere muy poco del b y el camino no forma aún un lazo cerrado. Si se hace variar H siguiendo otro ciclo entre los mismos límites de H , la relación entre B y H sigue el camino $efe'f'h'$ hasta g . Al seguir haciendo variar H según ciclos idénticos adicionales, el camino tiende a una curva fija. Por último, tras muchos ciclos, la curva se convierte en un lazo cerrado, según puede verse en la figura 13b. Si los valores positivos y negativos de $H_{máx}$ son iguales, el lazo es simétrico respecto al origen. El acero se halla entonces en su condición de imanación simétrica cíclica, llamada abreviadamente *condición cíclica*, para el valor numérico particular de $H_{máx}$.

Ya se ha dicho que los valores de B de la rama descendente de la curva son mayores que los de la rama ascendente. Luego, el material tiene la propiedad de tender a oponerse a la variación de inducción magnética. A esta propiedad se le da el nombre de *histeresis*, término que viene a significar *retraso*. El lazo cerrado obtenido cuando el campo magnético va tomando todos los valores correspondientes a un ciclo cerrado, recibe el nombre de *ciclo de histeresis*. Aun cuando la palabra histeresis implica un retraso temporal, el fenómeno de la histeresis no depende del tiempo, sino solamente de que el campo magnético está creciendo o disminuyendo. Si en un instante cualquiera se eleva el campo magnético a un nuevo valor y el material magnético no está sometido a vibraciones, la inducción magnética no sube ni baja aparentemente de su valor inicial. El fenómeno de la histeresis se traduce en una disipación de energía, conocida con el nombre de *pérdida por histeresis*, en el interior del material cuando se consideran variaciones cíclicas del campo magnético. En el capítulo V se explican las diferencias entre las pérdidas por histeresis y los anteriores fenómenos de histeresis.

Si el material magnético está sometido a un ciclo que contenga valores menores de H y B , como el limitado por $H'_{máx}$ y $-H'_{máx}$, se obtiene un ciclo de histeresis menor tal como el $aa'a$ de la figura 13b. Si el campo magnético no varía en un sentido continuamente entre los valores máximos de H , se introducen pequeños lazos internos. Si, por ejemplo, tras descender del punto a (fig. 13b), al e en el que H es igual a H_e , se incrementa H hasta el valor H_f y luego se vuelve al valor H_e , se introduce en la curva el lazo ef .

Al comparar las propiedades de diferentes materiales magnéticos, algunas de ellas se designan con nombres especiales. Las de mayor interés en esta parte del estudio son: *a)* el magnetismo remanente, *b)* la inducción residual, *c)* la retentividad, *d)* el campo coercitivo, y *e)* la coercitividad. Las definiciones ordinariamente aceptadas¹¹ de estos términos, son las siguientes:

a) *Magnetismo remanente* es la inducción magnética que queda en un material magnético después de suprimir un campo magnético aplicado.

b) *Inducción residual* B_r en un material magnético es el valor de la inducción magnética para la condición de campo magnético aplicado nulo, cuando el material

¹¹ Estas definiciones concuerdan sustancialmente con las definiciones de la American Society for Testing Materials, normas A 34.

se halla en la condición de imanación simétrica cíclica. Se diferencia del *magnetismo remanente* en el requisito de la condición cíclica.

c) *Retentividad* es la inducción magnética que queda en el material después de suprimir un campo magnético suficiente para crear la inducción de saturación.

d) *Campo coercitivo* H_c de un material magnético es la magnitud del campo magnético para la cual se anula la inducción magnética cuando el material se imana en condición simétrica cíclica.

e) *Coercitividad* es el campo coercitivo requerido para anular la inducción magnética partiendo de una condición correspondiente a la inducción de saturación.

El estudio anterior indica que la inducción magnética asociada a un campo magnético dado no tiene un solo valor. Puede tener un valor cualquiera comprendido entre ciertos límites, el cual depende de la historia del material. En muchos problemas magnéticos, se desconoce la historia del material. La imanación existente puede haber sido originada por un aumento del campo magnético desde un valor muy bajo hasta el valor en cuestión, o por una disminución a partir de un valor elevado. Muchos cálculos magnéticos se realizarán, por tanto, utilizando la curva de imanación llamada *curva de imanación normal*, que se obtiene trazando una sola curva que pase por los puntos angulosos de una serie de ciclos de histeresis cada vez mayores. En la figura 13b puede verse dicha curva marcada con las letras *oab*.

En la figura 14a puede verse un ciclo de histeresis correspondiente a una chapa de galga 24 de acero eléctrico. Las coordenadas están en uem; es decir, el campo magnético viene dado en oersted y la inducción magnética en gauss. La curva de la figura 14a muestra la relación entre B y H para una inducción máxima de 10 000 G, que es la inducción a la cual se comparan los ciclos de histeresis, la inducción residual B_r y el campo coercitivo H_c de las chapas de acero eléctrico, según las normas de la American Society for Testing Material. En la figura 14a puede verse que el valor de B_{r10} para la chapa de acero eléctrico resulta de 8 100 G y el valor de H_{c10} de 0,7 Oe. En la figura 14b puede verse una curva de imanación normal del mismo acero al que hace referencia la figura 14a. Las coordenadas de esta curva también se expresan en uem. Esta calidad de material no se satura hasta que B se aproxima a los 20 500 G según indica la curva de inducción magnética *intrínseca* β . La inducción magnética intrínseca β es igual a B menos $\mu_0 H$ y constituye una medida de aquella parte de la inducción magnética atribuible a la característica ferromagnética del material. Cuando el material se satura, ya no puede contribuir más a la inducción magnética; luego al elevar H por encima de los valores que saturan el material, la pendiente de la curva $B(H)$ se iguala a la permeabilidad del vacío μ_0 y β se hace constante. En la mayoría de materiales ferromagnéticos, la diferencia entre la *inducción magnética normal* B y la *inducción magnética intrínseca* β es despreciable hasta estar próximas las condiciones de saturación.

La *permeabilidad estática* μ del material, viene definida por la relación

$$\mu = \frac{B}{H}, \quad (2)$$

en la cual B es la inducción magnética total y H el campo magnético, estando relacionadas B y H por la curva de imanación. En otras palabras, la permeabilidad está-

tica (que no hay que confundir con la permeabilidad dinámica o incremental que se define en el capítulo VI) en un punto cualquiera de la curva de imanación es la pendiente (gauss/oersted) de una recta trazada del origen al punto de la curva de ima-

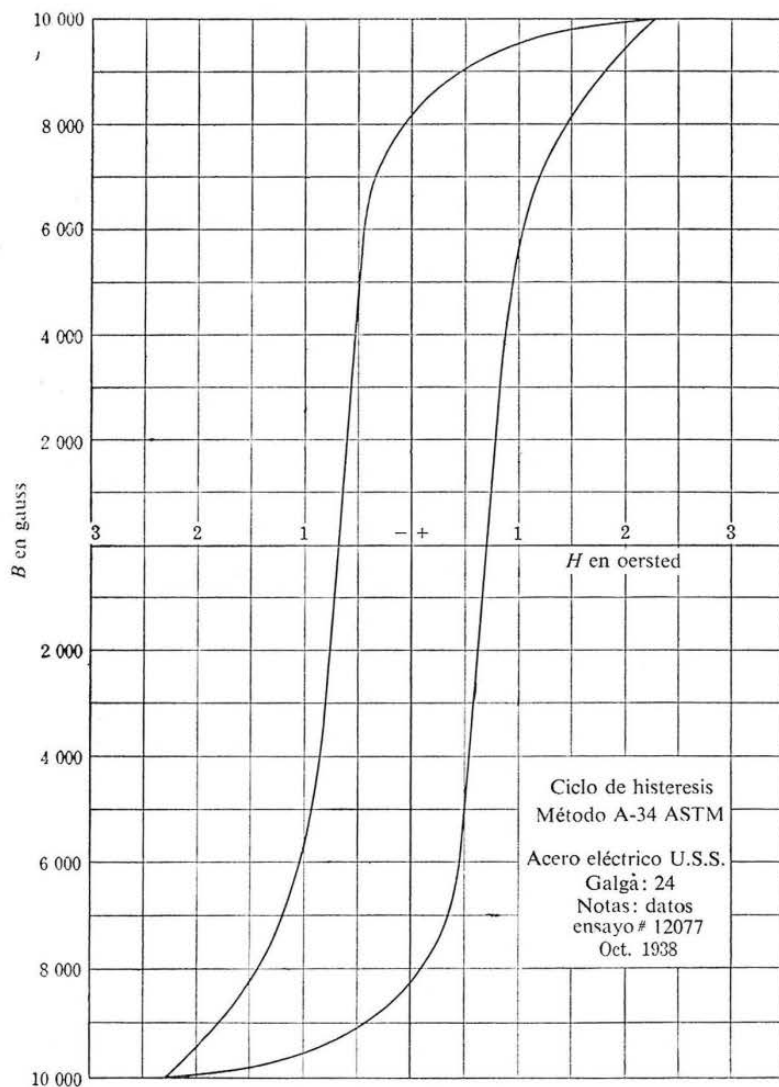


FIG. 14a. Ciclo de histeresis. (Cortesía de Carnegie-Illinois Steel Corp.)

nación normal. En la figura 14b puede verse una curva representativa de la permeabilidad estática en función del campo magnético H . La permeabilidad estática y su recíproco, llamada *reluctividad*, son útiles a veces, si bien en la mayoría de trabajos

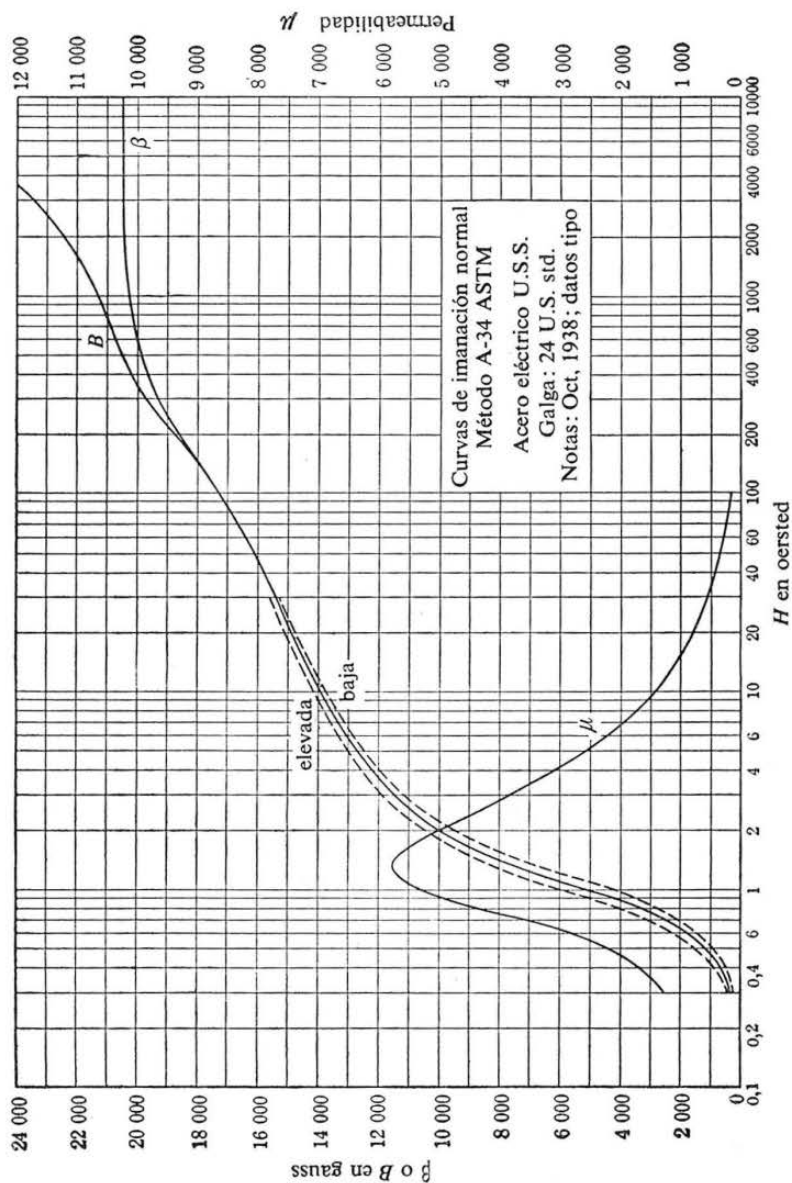


Fig. 14b. Curvas de inducción magnética y permeabilidad. (Cortesía de Carnegie-Illinois Steel Corp.)

técnicos que llevan consigo cálculos de circuitos magnéticos, las curvas características que dan la relación entre B y H contienen la misma información y en forma más útil.

La forma general del ciclo de histeresis de casi todos los materiales ferromagnéticos es análoga a la indicada en la figura 14a. Las proporciones de dicho lazo suelen variar considerablemente de un material a otro; y para un mismo material, varían con los tratamientos térmico y mecánico a que haya sido sometido el material. En la figura 15a pueden verse curvas de imanación intrínseca normal correspondientes a varios materiales magnéticos. En la figura 15b pueden verse ciclos de histeresis para algunos de los materiales destinados a imanes permanentes. El propósito principal al presentar las curvas de distintos materiales sobre la misma lámina y a la misma escala es facilitar la comparación entre las propiedades magnéticas de estos materiales.

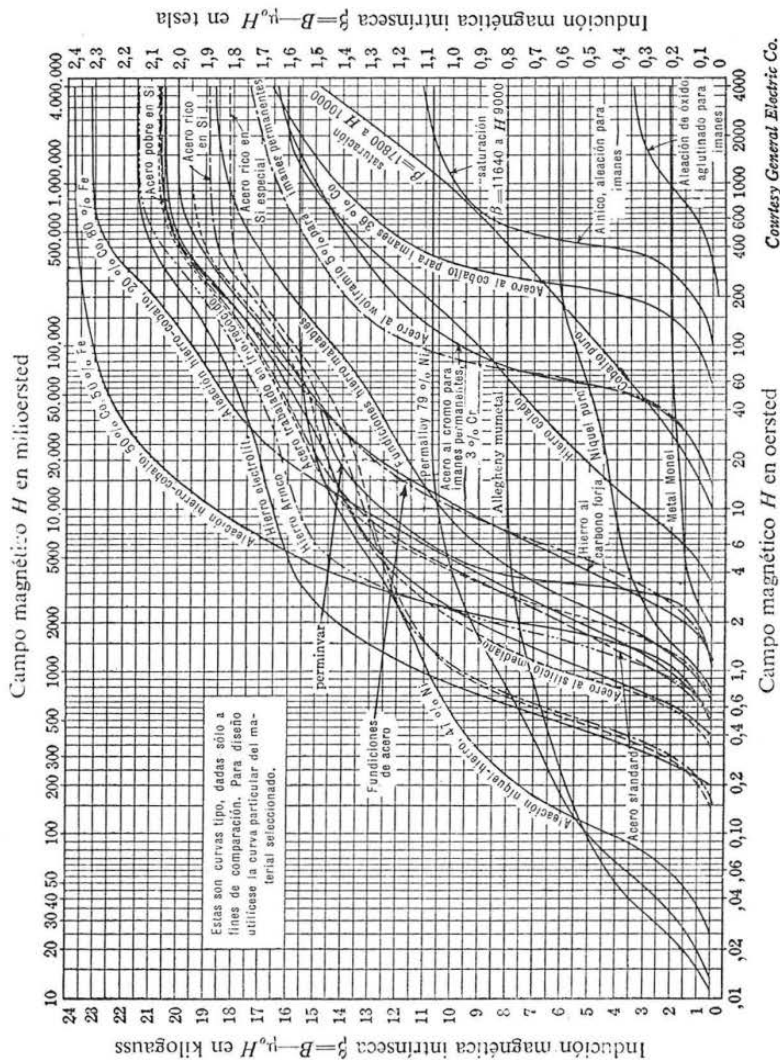
En la tabla I se consignan las propiedades representativas de un grupo de materiales magnéticos seleccionados. Las cifras representan un valor medio de los materiales ¹². En esta tabla, los materiales magnéticamente blandos se han ordenado según sus permeabilidades máximas, colocando en la parte superior al material de más elevada permeabilidad. Este orden es, también, esencialmente, el de blanduras magnéticas relativas decrecientes, teniendo un material magnéticamente blando un ciclo de histeresis relativamente estrecho y por tanto una coercitividad pequeña, corrientemente inferior a 3 Oe. Los materiales magnéticos blandos se utilizan en dispositivos en los que se precisen permeabilidades elevadas y en los que los materiales estén sometidos a campos alternos. Los materiales magnéticamente duros son los empleados para imanes permanentes; su utilización se estudiará en el capítulo IV.

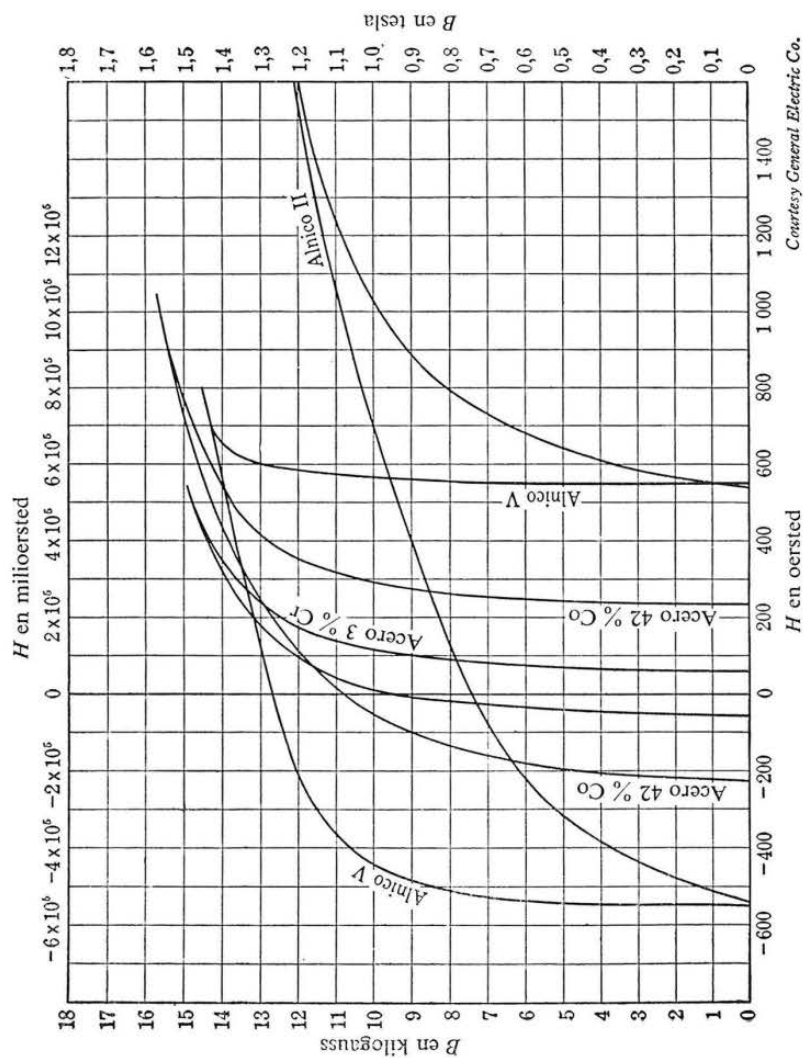
Las características tabuladas para los materiales magnéticamente blandos son: la inducción magnética intrínseca máxima $\beta_{\max}$, la inducción magnética residual B_r , el campo coercitivo H_c (que son también la retentividad y coercitividad, respectivamente, ya que la imanación cíclica simétrica se lleva hasta la saturación, salvo cuando se indique lo contrario), las permeabilidades máxima e inicial $\mu_{\max}$ y μ_i , y el costo de la materia prima. Las características tabuladas para los materiales magnéticamente duros son la retentividad, coercitividad, valor máximo del producto de B y H en el intervalo comprendido entre $H = 0$ y $H = H_c$, y el costo. El producto $(BH)_{\max}$ constituye una medida de la eficacia del material para ser empleado en imanes permanentes; en el capítulo IV se estudiará su significado. Tanto para los materiales duros como blandos, se da la composición centesimal. No se indican las impurezas no advertidas, si bien frecuentemente son causa de efectos perniciosos. Casi todos los materiales indicados en la tabla se hallan en el mercado, si bien algunos de ellos pueden hallarse aún en fase experimental.

No se insistirá acerca de hasta qué punto dependen ciertas propiedades magnéticas comunes a todos los materiales ferromagnéticos del tratamiento térmico al que se han sometido. El estudio del proceso de tratamiento térmico ¹³ se sale del ámbito de esta obra, si bien la importancia del tratamiento queda bien patente por el hecho de que el Hipernik y el Conpernik, aun teniendo igual composición, tienen propiedades magnéticas muy diferentes. Las diferencias se han logrado

¹² V. E. LEGG, «Survey of Magnetic Materials and Applications in the Telephone System», *B. S. T. J.*, 18 (1939), 438-464.

¹³ C. E. WEBB, «Recent Developments in Magnetic Materials», *I. E. E. J.*, 82 (1938), 303-323.





Courtesy General Electric Co.

Fig. 15b. Ciclos de histéresis de materiales para imanes permanentes.

TABLA I. PROPIEDADES REPRESENTATIVAS DE LOS MATERIALES FERROMAGNÉTICOS †

Materias magnéticamente blandas	Elementos	Composición	Saturación intrínseca	Inducción residual B_r	Campo coercitivo H_c	Permeabilidad máxima	Permeabilidad inicial	Costo
Hierro magnético (Purificado en H).....	Fe	99,98	21,5	13,6	0,05	275,	25,	7
Sensust.....	Fe, Si, Al	85; 9,5; 5,5	10,0	5,0	0,05	120,	30,	3
Permalloy 78,5.....	Ni, Fe, Mn	78,5; 20,9; 0,6	10,7	6,0	0,05	105,	9,	28
Hipernik.....	Fe, Ni	50; 50	15,0	7,5	0,06	90,	6,	18
Mumetal.....	Ni, Fe, Cu, Mn	74; 20; 5; 1	8,5	6,0	0,05	80,	7,	27
Mo-Permalloy 4-79.....	Ni, Fe, Mo, Mn	79; 16,4; 4; 0,6	8,5	5,0	0,05	72,	22,	32
Acero rico en silicio.....	Fe, Si	95,5; 4,5	19,0	5,0*	0,5*	8,3	0,750	8
Acero pobre en silicio.....	Fe, Si	99; 1	21,0	8,5*	0,7*	5,2	0,350	7
Permendur.....	Fe, Co	50; 50	24,5	14,0	2,0	5,0	0,800	69
Perminvar 7-70.....	Ni, Fe, Co, Mn	70; 22,4; 7; 0,6	12,5†	2,4†	0,6†	4,0†	0,850	35
Perminvar 45-25.....	Ni, Fe, Co, Mn	45; 29,4; 25; 0,6	15,5†	3,3†	1,4†	1,8†	0,365	50
Conpernik.....	Fe, Ni	50; 50	15,0			1,0	0,175	18
Acero de fundición.....	Fe, C		20,0			1,0	0,175	1
Fundición de hierro recocida.....	Fe		16,0	5,5	11,0*	0,3	9,	1
Mo-Permalloy 12,5-80.....	Ni, Mo, Fe	80; 12,5; 7,5 (Pierde sus propiedades magnéticas a 40°C)						40

* B_r y H_c a partir de $B_{max} = 10$ kG en lugar de la saturación. † Estas son las condiciones en las cuales es útil el Perminvar. Véase pág. 30

Materias magnéticamente duras	Elementos	Composición	Retentividad	Coercitividad	$(BH)_{max}$	Costo
Fundición de Alnico V.....	Fe, Co, Ni, Al, Cu	51; 24; 14; 8; 3	12,5	550	$4,5 \times 10^6$	56
Metal Honda.....	Fe, Co, Ni, Ti, Al	45; 27; 18; 6,7; 3,3	7,1	780	2,0	53
Fundición de Alnico II.....	Fe, Ni, Co, Al, Cu	54,5; 17; 12,5; 10; 6	7,2	540	1,6	26
Fundición de Alnico I.....	Fe, Ni, Al, Co	63; 20; 12; 5	7,3	430	1,4	17
Metal Mishima.....	Fe, Ni, Al	58; 29; 13	6,0	550	1,4	14
Remalloy.....	Fe, Mo, Co	71; 17; 12	10,5	250	1,1	33
Acero al cobalto.....	Fe, Co, C	64; 35; 1	9,5	260	1,05	62
Acero al wolframio.....	Fe, W, C	93; 6; 1	10,0	80	0,34	9
Acero al cromo.....	Fe, Cr, C, Mn	96; 3; 1; 0,4	9,7	65	0,30	1

† Los datos de la tabla I, se han tomado principalmente de la referencia 12, pág. 26.

totalmente mediante una diferencia en el tratamiento térmico a que se somete el material. Los Perminvares mantienen una permeabilidad μ_i prácticamente constante si no se iman por encima de 1 000 G. La imanación por encima de este valor destruye la propiedad de permeabilidad constante, que solamente podrá restablecerse mediante un ulterior tratamiento térmico. De entre las características tabuladas, la inducción magnética intrínseca máxima es la menos sometida a variación. Depende, principalmente, del tanto por ciento de material ferromagnético presente en la aleación. El grado de variación al que están sometidas las otras características crece con el orden, la inducción residual, el campo coercitivo y la permeabilidad.

De las curvas de las figuras 15a y 15b y de los datos de la tabla I, puede deducirse cuál es el material más adecuado, desde el punto de vista magnético, para un fin determinado. El que pueda emplearse el material dependerá, naturalmente, de otros muchos factores tales como disponibilidad, costo, resistencia mecánica y maquinabilidad. Las características de los materiales magnéticos sometidos a campos alternos se estudian en el capítulo V. Se pueden obtener datos magnéticos adicionales de los materiales magnéticos, de los fabricantes y de la literatura existente.

5. PRUEBAS MAGNÉTICAS

La curva de imanación normal y una familia de ciclos de histéresis de un material magnético, dan la información necesaria para la solución de los problemas que lleven consigo el empleo del material en aplicaciones de corriente continua. A fin

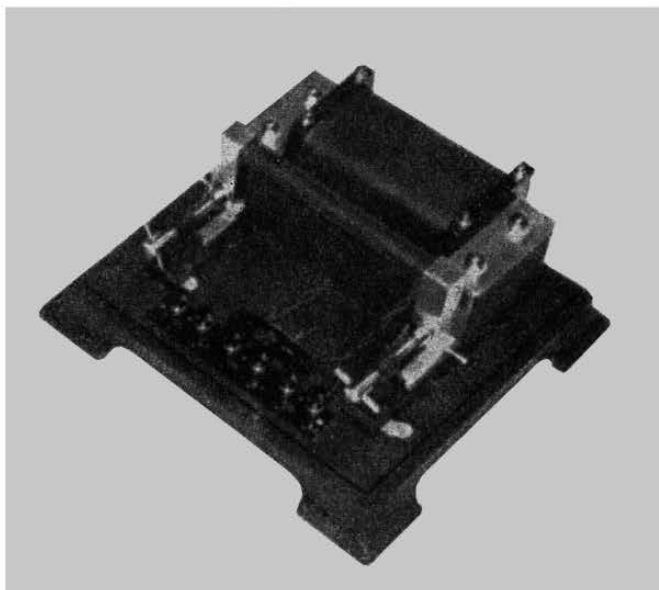


FIG. 16a. Permeámetro Fahy simplex. (Cortesía de Mr. Frank P. Fany.)

de obtener experimentalmente estas curvas, se precisará un permeámetro¹⁴ en el que pueda ensayarse una muestra del material.

Describiremos, de entre los múltiples tipos de permeámetro, los más corrientemente utilizados. Estos son el permeámetro *Fahy simplex* que da muy buena precisión para campos magnéticos de hasta 300 Oe y con un adaptador hasta 1 000 Oe, y el permeámetro para *H elevado* que permite un dominio que llega hasta los 5 000 Oe.

En la figura 16a puede verse el permeámetro Fahy simplex que en la figura 16b aparece representado esquemáticamente en relación con su equipo asociado. El circuito indicado es algo más sencillo que el verdadero utilizado en el laboratorio, ya que el objeto que nos proponemos es poner de relieve el método de comprobación y no desmenuzar la técnica de manipulación. En primer lugar se calibra el galvanómetro balístico, ajustando sus resistencias R_S , R_B y R_H de manera que la variación de una cantidad conveniente de inducción magnética en la bobina B o la variación de una cantidad determinada de campo magnético en la bobina H dé origen en el galvanómetro balístico a una desviación de una división de la escala. Este calibrado exige el empleo de una inducción mutua patrón no señalada en el esquema.

La muestra S que se ensaya, se fija entre los postes de hierro macizo P y los extremos de un yugo laminado de hierro Y , constituyendo un circuito magnético en el cual el flujo está creado por la fuerza magnetomotriz del devanado M . La corriente que circula por este devanado está suministrada por un generador de corriente continua y su intensidad se puede ajustar mediante una resistencia varia-

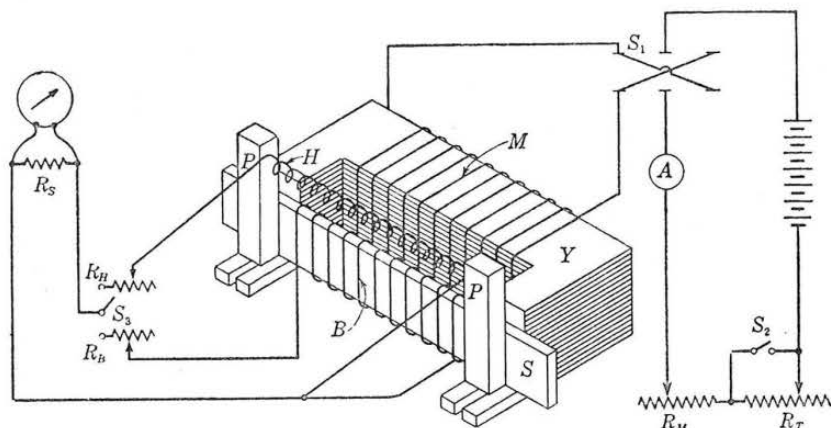


FIG. 16b. Esquema de conexiones del permeámetro Fahy.

ble R_M . Se cierra el interruptor S_2 cuando se está trazando la curva de imanación y el interruptor S_1 sirve para invertir el sentido de la corriente por la bobina. La bobina H es un solenoide con núcleo de aire de muchas espiras de hilo fino que proporciona el medio de medir la diferencia de potencial magnético entre los postes P . Esta diferencia de potencial magnético, dividida por la distancia entre los postes es el campo magnético H en la muestra.

Antes de tomar datos para la curva $B(H)$ normal, se desimana la muestra y,

¹⁴ R. L. SANFORD, «Magnetic Testings», *Circ. Nat. Bur. Stand.* C415 (1937).

con el interruptor S_2 cerrado, se coloca el reostato R_M en la posición correspondiente al punto más bajo de la curva. El interruptor S_1 se coloca en una cualquiera de las posiciones de cierre y se deja abierto el S_3 . Se invierte varias veces la corriente que circula por el devanado M , mediante el interruptor S_1 , a fin de que la muestra alcance la condición cíclica. Se cierra ahora el interruptor S_3 en su posición inferior y se lleva el S_1 de un par de contactos al otro. La desviación del galvanómetro balístico indica entonces la variación de inducción magnética B (densidad de flujo) en la muestra. Repitiendo el proceso con S_3 en su posición superior, utilizando la misma intensidad de corriente imanadora que antes, se tiene la variación correspondiente de campo

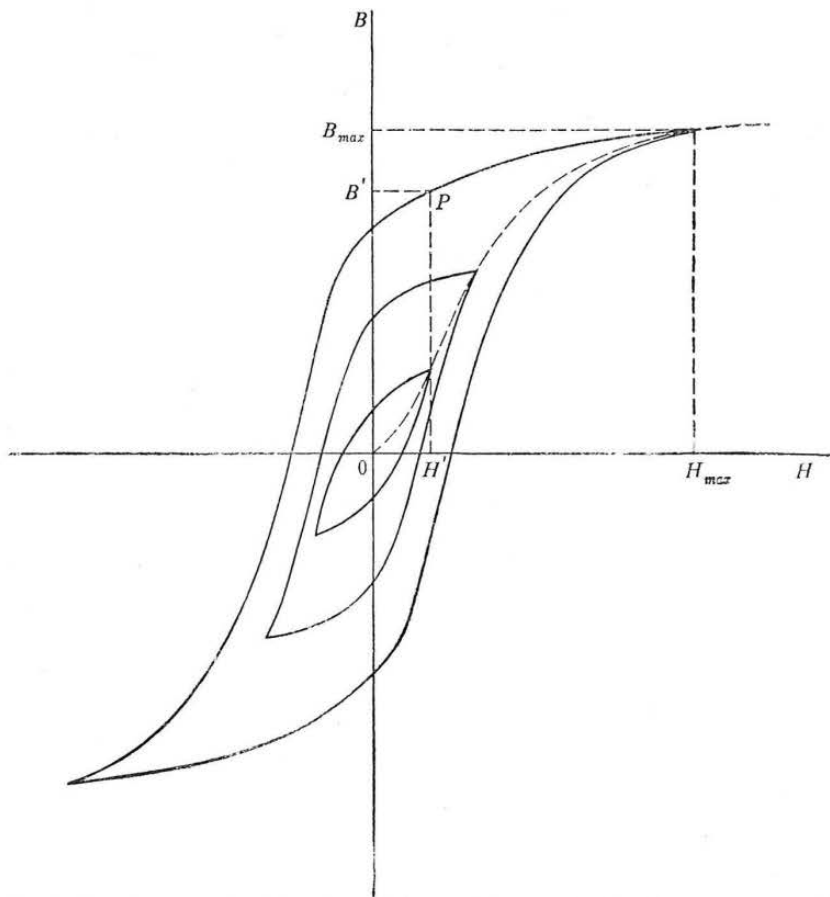


FIG. 17. Puntos de curvas de histéresis y de imanación normal obtenidos con un permeámetro.

magnético H en la muestra. Se obtienen otros puntos de la curva aumentando la intensidad de la corriente que circula por la bobina M , poniendo la muestra en condición cíclica mediante varias inversiones de S_1 y tomando luego los datos como para el primer punto. La curva de imanación normal es el lugar geométrico de los

puntos representados a partir de estos datos indicados por la línea de trazos de la figura 17.

Cuando hay que determinar un ciclo de histeresis, se establece primeramente la condición cíclica correspondiente al valor deseado de $B_{máx}$. Se pone el reostato R_T de manera que dé un pequeño decremento de la lectura del amperímetro A al abrir S_2 . Con S_3 en la posición inferior, se abre S_2 y se anota la desviación del galvanómetro. La lectura indica la variación de B disminuyendo desde $B_{máx}$. Esto dará el valor $B_{máx} - B'$ indicado en la figura 17. Se restablece la condición cíclica en la punta del lazo invirtiendo S_1 , cerrando S_2 y volviendo a invertir S_1 . Si, con S_3 en la posición superior, se vuelve a abrir S_2 , se obtiene el valor $H_{máx} - H'$. Pueden obtenerse puntos más abajo en el lazo, de igual manera, utilizando valores mayores de la resistencia R_T , realizando cada lectura a partir de una condición cíclica en la punta del lazo. Esto hace posible establecer condiciones iniciales idénticas para las lecturas de B y H y también evitar los errores acumulativos que irían aumentando al pasar de un punto a otro.

Cuando los puntos del ciclo de histeresis estén próximos al eje horizontal (H), los errores no demasiado grandes en la determinación de B no tendrán importancia, porque la curva es casi vertical, pero los errores de H sí tendrán importancia. El método para la determinación de H que se acaba de describir, es probable que introduzca un error considerable en dicha región, pues los valores de H se hallan tomando la diferencia entre $H_{máx}$ y otro valor grande $H_{máx} - H$ determinado en la prueba. Se obtiene una mayor precisión en estos valores de H utilizando una conexión que permita la medida de H directamente a una imanación fija de la muestra haciendo girar rápidamente 180° la bobina H . No solamente es posible una mayor precisión con una sola lectura con el empleo de este dispositivo, sino que pueden realizarse varias lecturas de H sin alterar la condición magnética de la muestra.

Como entre los extremos de la barra de prueba existe una diferencia de potencial magnético considerable, se producirá una pérdida considerable de flujo que saldrá de la barra hacia el aire que la rodea. Por esta razón, la inducción magnética disminuye a lo largo de la barra desde los extremos hacia el centro con un decremento correspondiente del campo magnético en la forma indicada en la curva a) de la figura 18. Cuanto mayor sea la fuerza magnetomotriz total aplicada, tanto mayor será esta pérdida y la falta de uniformidad resultante de H a lo largo de la muestra.

para campos magnéticos superiores a 300 Oe, este efecto se hace suficientemente grande para interferir con la precisión del instrumento. Este inconveniente, junto con la necesidad de ensayar las nuevas aleaciones duras para imanes permanentes, llevaron al desarrollo del adaptador super H . Este dispositivo se fija contra el yugo Y

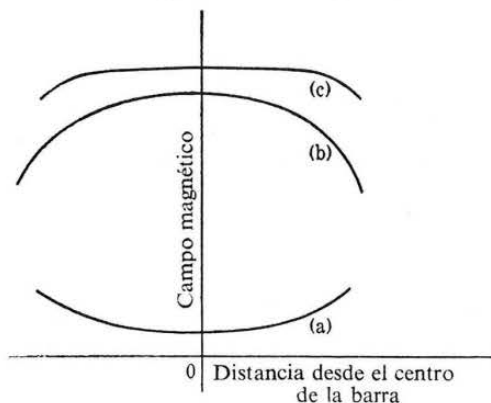


FIG. 18. Distribución del campo magnético a lo largo de la barra de prueba para: a) el devanado sobre el yugo, b) el devanado que rodea la muestra, la combinación de a) y b).

en lugar de la muestra y los postes P y mantiene cerca de su centro una longitud corta del material que se ensaya y una bobina H análogamente corta. A la muestra pueden aplicarse campos magnéticos de hasta 2 500 Oe sin sobrecalentar el aparato, si bien es sospechosa la precisión del instrumento por encima de los 1 000 Oe.

La curva b) de la figura 18 representa la variación del campo magnético a lo largo de una muestra cuando la bobina imanadora es un solenoide que rodea a la muestra y no un devanado sobre el yugo. En este caso, el valor de H es mayor en la región central y cae hacia los extremos. La curva c) representa una combinación de estas dos curvas e indica que, con parte del devanado imanador sobre el yugo y parte rodeando a la muestra, se puede obtener un campo uniforme a lo largo de una gran parte de la barra. Este principio se aprovecha en el permeámetro Babbitt¹⁵, que da una buena precisión hasta los 1 000 Oe.

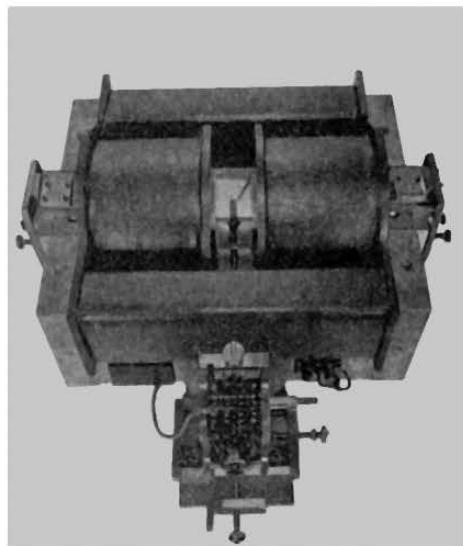


Fig. 19. El permeámetro Sanford-Bennett para H elevada. (Cortesía del National Bureau of Standards.)

Recientemente, el U. S. Bureau of Standards ha desarrollado el permeámetro Sanford-Bennett^{16, 17} para H elevada. Este instrumento está destinado a medir B y H en muestras pequeñas (de secciones hasta 19 mm $\times$ 38 mm) para campos magnéticos de hasta 5 000 Oe con un error no superior al 1 %. Pueden utilizarse valores de H de hasta 9 000 Oe sin sobrecalentar el instrumento o la muestra, pero la precisión para los valores más elevados no ha sido aún determinada (1958). En la figura 19 puede verse este permeámetro. Las dos grandes bobinas del centro rodean las piezas polares y comprenden el devanado imanador principal. Cada una de estas bobinas tiene 2 690 espiras de alambre Núm. 14 AWG recubierto de esmalte y seda. Cada una de las bobinas auxiliares o del yugo, tiene 1 600 espiras.

Se dispone de varias bobinas B a fin de poder utilizar la que mejor se adapte a la muestra que se ensaya. Cada una de estas bobinas tiene 25 espiras de hilo fino arrolladas sobre una delgada coraza de latón. Esto se ve claramente en la parte central de la figura, como también ocurre con la bobina H inmediatamente debajo de la bobina B . El dispositivo de la parte frontal es un dispositivo accionado por motor, destinado a hacer girar la bobina H a fin de poder medir H para una imanación fija de la muestra. Las conexiones del instrumento son, en esencia, las mismas que para el permeámetro Fahy simplex.

¹⁵ B. J. BABBITT, «An Improved Permeameter for Testing Magnet Steel» *J. O. S. A. y R. S. I.*, 17 (1928), 47-58.

¹⁶ R. L. SANFORD y E. G. BENNETT, «An Apparatus for Magnetic Testing at High Magnetizing Forces», *J. Res. Nat. Bur. Stand.*, 10 (1933), 567-572.

¹⁷ R. L. SANFORD y E. G. BENNETT, «An Apparatus for Magnetic Testing at Magnetizing Forces up to 5 000 Oersteds», *J. Res. Nat. Bur. Stand.* 23 (1939), 415-425.

6. UTILIZACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES FERROMAGNÉTICOS

El estudio detallado de los datos de las figuras 15a y 15b y de la tabla I indica que las diversas aleaciones mencionadas tienen características que se apartan en forma más o menos marcada de las características típicas de los materiales ferromagnéticos. El predominio de ciertas características determina la utilidad de un material dado para un fin específico. Por ejemplo, para un electroimán, suele ser conveniente un material que tenga una permeabilidad relativamente elevada y una gran inducción magnética de saturación, a fin de que la fuerza magnetomotriz y el volumen de material requeridos puedan ser pequeños. Ahora bien, estas propiedades no se deben lograr a cambio de un gran sacrificio de las propiedades mecánicas deseables, o de un costo excesivo. Una chapa de hierro relativamente puro o de acero con bajo contenido de silicio es lo que suele emplearse para estos fines. No obstante, cuando el flujo varía con el tiempo, como ocurre en los transformadores, bobinas de reacción y máquinas rotatorias, en el hierro se disipa energía en la forma indicada en el capítulo V. Debido al calentamiento y por razones de economía, esta disipación debe ser pequeña. Frecuentemente, en tales dispositivos suele emplearse chapa de acero eléctrico con un contenido de silicio comprendido entre el 2 y el 4 %. Su costo por unidad de masa es relativamente reducido y se encuentra en el mercado en diferentes formas convenientes para su fabricación en las formas deseadas. En la figura 12 pueden verse algunas de estas formas. Debido a su contenido de silicio, tiene una resistividad relativamente elevada y un ciclo de histéresis relativamente estrecho *, lo cual hace disminuir las pérdidas de energía en un campo alterno. Cuando se emplea una proporción de silicio superior al 4 %, la mejora en las propiedades magnéticas es despreciable y el material se hace quebradizo y difícil de troquelar en la forma deseada. Por tanto, se aumentan las dificultades de fabricación.

En algunos equipos de telecomunicación se precisa un material que tenga una permeabilidad extraordinariamente elevada. Para dichas aplicaciones pueden emplearse ciertas aleaciones de níquel y hierro llamadas Permalloy^{18, 19} o Hipernik, o una aleación de níquel-hierro-cobre llamada Mumetal²⁰. El empleo de estas aleaciones entraña un mayor costo por unidad de masa del material, pero no del costo por unidad de autoinducción. La gran permeabilidad de estas aleaciones se debe, principalmente, a haber estado sometidas a tratamiento térmico adecuado, para el cual se precisa un control muy cuidadoso. Además, su permeabilidad es muy susceptible a las deformaciones introducidas por el tratamiento mecánico; luego, su empleo puede aumentar los problemas de fabricación.

En el capítulo V se presenta un estudio que demuestra que se pueden reducir las pérdidas por corrientes de Foucault construyendo núcleos ferromagnéticos con láminas aisladas entre sí por el óxido que se forma en sus respectivas superficies o

* En el apartado 3 del capítulo V se tabulan valores representativos de las pérdidas en el núcleo para imanación simétrica cíclica y de la resistividad de muestras medias de diversos materiales.

¹⁸ G. W. ELMEN, «Magnetic Alloys of Iron, Nickel and Cobalt», *A. I. E. E. Trans.*, 54(1935), 1292-1299.

¹⁹ V. E. LEGG y F. J. GIVEN, «Compressed Powdered Molybdenum Permalloy for High-Quality Inductance Coils», *B. S. T. J.*, 19 (1940), 385-406.

²⁰ W. F. RANDALL, «Nickel-Iron Alloys of High Permeability with Special Reference to Mumetal», *I. E. E. J.*, 80 (1937), 647.

por una laca aislante. Otro procedimiento para reducir las corrientes de Foucault consiste en pulverizar el material y luego aislar entre sí las partículas con una sustancia aislante suficientemente tenaz para resistir las fuerzas de compresión ejercidas

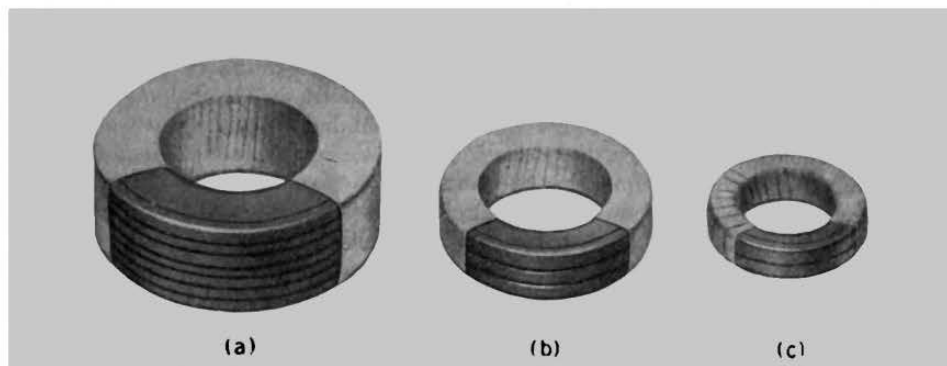


FIG. 20. Reducción del tamaño de los núcleos de polvo prensado lograda en 20 años: a) hierro, b) Permalloy-80 y c) Mo-Permalloy 2-81.

al moldear el polvo formando núcleos de diversas formas. En la figura 20 puede verse el avance logrado en esto por los ingenieros y físicos del Bell System durante los últimos veinte años.

En otros problemas de telecomunicación es preciso emplear materiales de permeabilidad constante para todo el dominio de trabajo. Esta propiedad la poseen, para inducciones relativamente bajas, una aleación de níquel, hierro y cobalto llamada Perminvar (*permeabilidad invariable*) y otra de níquelhierro llamada Conpernik. Desgraciadamente, la permeabilidad de estas aleaciones es baja. Tienen, como únicas propiedades, un magnetismo residual despreciable y un campo coercitivo despreciable en todo el dominio de trabajo útil. El Perminvar tiene muy poca resistividad, del orden de $20\mu\Omega\text{-cm}$, pero la adición de un 7 % de molibdeno la cuadruplica sin sacrificio apreciable de sus propiedades magnéticas.

Los materiales empleados en maquinaria rotatoria deben tener propiedades diferentes de las anteriores. La resistencia mecánica cobra gran importancia ya que, en los rotores de los turboalternadores, las fuerzas centrífugas suelen ser grandes. Cuando el campo magnético es esencialmente constante, suelen utilizarse piezas de forja macizas de acero al níquel o al níquel-cromo. Estas aleaciones poseen los elevados valores de inducción de saturación necesarios para los aceros destinados a estas aplicaciones. En las partes de la máquina sometidas a un flujo alterno, tales como las proximidades de los devanados de corriente alterna, las pérdidas de energía resultantes son considerables. Para estas partes se emplea un acero al silicio conveniente.

En las máquinas de inducido giratorio, surge un problema especial. La inducción magnética en los dientes es muy elevada y convendrá un material de gran inducción de saturación a fin de disponer de un flujo por polo grande sin tener que utilizar excitaciones antieconómicas, a pesar de la constricción existente en las raíces de los dientes.

Para estas aplicaciones puede ser interesante una aleación hierro-cobalto llamada Permendur, aun cuando no se haya aprovechado hasta ahora (1958) para estas

aplicaciones. El coste actual de esta aleación, su fragilidad y su baja resistividad nos disuaden de su utilización. Sin embargo, la adición de un 1,7 % de vanadio hace disminuir su fragilidad e incrementa su resistividad hasta unos $24 \mu\Omega\text{-cm}$. En la actualidad, el Permendur se emplea únicamente en pequeños electroimanes, relés y equipos telefónicos. En ciertas aplicaciones como en equipos aeronáuticos y demás, donde es preciso ahorrar espacio y peso, lo elevado del costo no constituye una seria dificultad. Los factores importantes son la relación entre el costo del material por unidad de masa, el costo del artículo acabado por unidad de masa y el tanto por ciento en peso del material en el artículo acabado.

Cuando se emplean los materiales ferromagnéticos en imanes permanentes, son otras las propiedades que adquieren importancia primordial. Las aplicaciones de los imanes permanentes suelen ser los instrumentos y aparatos de medida y los motores y generadores de poca potencia en los que el costo por unidad de masa del producto acabado es relativamente grande. Los imanes suelen estar sometidos frecuentemente a sacudidas fuertes, a campos alternos y a variaciones moderadas de la temperatura. La resistencia mecánica de los imanes permanentes suele ser mucho mayor de la necesaria. Los factores de mérito vienen a ser, de manera general, la coercitividad y la retentividad del material. En muchas aplicaciones, el factor determinante es el valor máximo del producto (BH) a lo largo de la curva de desimantación entre $H = 0$ y $H = H_c$ según se explica en el capítulo IV. Este producto se ha tabulado en la tabla I titulándolo $(BH)_{\text{máx}}$ para los materiales apropiados para imanes permanentes.

En los primeros tiempos de la Electricidad Industrial se utilizaron aceros al carbono para imanes permanentes, los cuales se debilitaban mucho magnéticamente a causa de vibraciones, campos magnéticos alternos y variaciones de temperatura, por lo que no tuvieron aplicación cuando se requería constancia del campo. El desarrollo de los aceros al wolframio y al cromo constituyó un adelanto en la mejora de los materiales para imanes permanentes que aún encuentra gran aplicación cuando tiene importancia el costo del material y no el espacio que ocupa. Estos aceros tienen los mismos defectos que los aceros al carbono, pero en menor grado.

El desarrollo del acero al cobalto proporcionó un material magnéticamente superior a los aceros al wolframio o al cromo. No solamente pueden crearse campos más intensos con un imán de acero al cobalto, sino que los campos alternos y las vibraciones mecánicas tienen un efecto relativamente pequeño sobre su permanencia. Recientemente, se han desarrollado otras aleaciones que contienen principalmente hierro, níquel, cobalto y aluminio. Estas aleaciones, conocidas con el nombre comercial de Alnico en los Estados Unidos y Nipermag en Inglaterra son de producción más barata y de menor peso que el acero al cobalto y tienen propiedades magnéticas aún mejores. La aleación Alnico²¹ se produce en diversas composiciones, siendo la composición media de un 20 % de níquel, 12 % de aluminio, 5 % de cobalto, 0,4 % de manganeso más silicio y el resto hierro. Tiene un gran valor de $(BH)_{\text{máx}}$ y sus propiedades varían muy poco con la vibración, campos alternos e incluso con variaciones sorprendentemente grandes de la temperatura. No obstante, el empleo de esta aleación introduce un nuevo problema por no poderse trabajar fácilmente a máquina y frecuentemente debe fundirse para moldearla dándole la forma en la que deba utilizarse. Así pues, su empleo lleva consigo un problema complicado de fabri-

²¹ J. Q. ADAMS, «Alnico-Its Properties and Possibilities», *G. E. Rev.*, 41 (1938), 518-523.

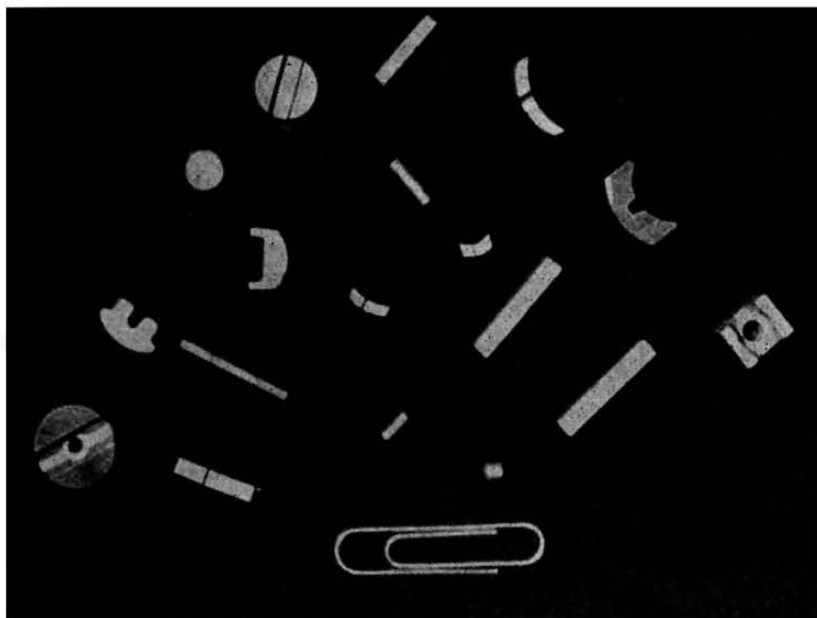


FIG. 21. Colección representativa de pequeños imanes de Alnico. El clip da idea del tamaño. *(Cortesía de la General Electric Co.)*

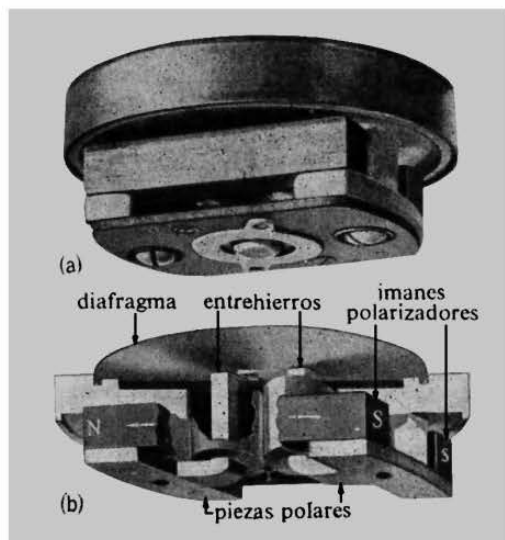


FIG. 22. Circuito magnético de un receptor telefónico. *(Cortesía de los Bell Telephone Laboratories.)*

cación. Este problema se ha resuelto parcialmente con el aglutinamiento²², proceso en el cual los constituyentes pulverizados se difunden juntos a elevada temperatura y bajo una presión enorme. En la figura 21 pueden verse algunas de las partes formadas por este procedimiento con gran precisión. En el mercado se encuentran elementos de mayor tamaño, así como los que se indican en la figura, y pueden combinarse con hierro o acero para fabricar dispositivos magnéticos.

Otras aleaciones y también los óxidos de hierro y de hierro-cobalto, presentan propiedades interesantes como imanes permanentes. Los imanes de óxido deben ser moldeados y son relativamente quebradizos. Los futuros desarrollos acerca de estas cuestiones pueden dar resultados muy útiles. Para muchos dispositivos no hay ningún material ferromagnético adecuado. Por ejemplo, el moderno receptor telefónico de la figura 22 tiene imanes permanentes de Remalloy, piezas polares de Permalloy 45 y diafragma de Permendur.

En algunos dispositivos tales como relés, resistencias y transformadores, se podrá utilizar ventajosamente un material que tenga propiedades magnéticas muy sensibles a la temperatura. Esta condición ha resultado interesante desde hace poco, aun cuando la variación de la propiedad magnética con la temperatura ha tenido significado teórico desde los primeros intentos de formular una teoría del ferromagnetismo. Con una composición apropiada, puede obtenerse una aleación que tenga la temperatura a la cual pierde sus propiedades magnéticas (punto de Curie) a un nivel útil para muchas aplicaciones técnicas. Las aleaciones que tienen esta propiedad hallan su utilización en los elementos sensibles a la temperatura de transformadores, contadores y bobinas de reacción térmicamente sensibles. Las posibilidades de aplicación útil de las aleaciones de este tipo pueden apreciarse mejor al realizar una aleación²³ que contiene aproximadamente un 35 % de níquel, 5 % de cromo, 60 % de hierro y 0,3 % de silicio, con tratamiento térmico adecuado, la cual tiene una inducción de saturación de unos 6 000 G a una temperatura de 60°C y que es esencialmente no magnética a 160°C. Otra de estas aleaciones, el Mo-Permalloy 12,5-80, se hace no magnética a 40°C, o sea, a temperatura ligeramente superior a la ambiente.

Las propiedades magnéticas de muchos materiales ferromagnéticos varían gradualmente con el tiempo, fenómeno conocido con el nombre de envejecimiento. Todos los aceros se comportan de esta manera hasta un cierto punto, ya que sus compuestos hierro-carbono no son estables, sino que cambian con el tiempo de una forma a otra. Los cambios pueden realizarse rápidamente a temperatura elevada, si bien un enfriamiento brusco apropiado formando parte del tratamiento térmico puede originar un retraso tal que el efecto total quede distribuido durante varios años. No obstante, el envejecimiento no puede detenerse del todo. Los aceros al silicio presentan un envejecimiento muy ligero debido a la reacción que se produce entre el silicio, oxígeno y carbono durante la fabricación.

Aun cuando los efectos del envejecimiento sobre las propiedades magnéticas de todos los aceros son importantes, haciendo disminuir ordinariamente la permeabilidad y aumentar la coercitividad de los materiales magnéticamente blandos, los efectos son especialmente serios cuando se presentan en los aceros magnéticamente duros utilizados para los imanes de los instrumentos de medida. En este caso dismi-

²² G. H. HOWE, «Sintering of Alnico», *Iron Age*, 145 (1940), 27.

²³ L. R. JACKSON y H. W. RUSSELL, «Temperature-Sensitive Magnetic Alloys and Their Uses», *Instruments*, 11 (1938), 280-282.

nuye la fuerza del imán y empeora la precisión del dispositivo aun cuando la intensidad del campo magnético disminuya poco. La utilidad de los aceros al carbono magnéticamente duros puede mejorarse mediante el envejecimiento artificial. Por ejemplo, si se somete el acero a una temperatura de unos 100°C durante varias horas, se produce un envejecimiento rápido y una variación considerable de la intensidad. Con ello se reduce mucho la subsiguiente variación de intensidad del campo magnético a la temperatura ambiente.

Muchas de las aleaciones modernas no contienen carbono en cantidades apreciables y no se hallan sometidas a estos efectos de envejecimiento. Algunos de los compuestos formados, sobre todo el Alnico, son estables incluso a temperaturas superiores a los 600°C. En algunas de estas aleaciones se pueden practicar soldaduras incluso después del tratamiento térmico, sin perjudicar apreciablemente sus propiedades magnéticas favorables. Las ventajas ofrecidas por estas aleaciones a los procesos de fabricación pueden apreciarse fácilmente.

PROBLEMAS

1. Descríbanse brevemente todos los desarrollos modernos de la teoría del magnetismo que han aparecido en la literatura periódica referente a Física e Ingeniería Eléctrica hasta la publicación de este libro.

2. Dense todas las propiedades físicas y curvas características de todos los materiales ferromagnéticos no incluidos en este capítulo.

3. Un fleje de acero inoxidable (18 % de cromo, 8 % de níquel) tratado especialmente se coloca bajo la acción de un potente imán permanente, mostrando poca tendencia a ser elevado, pero, tras un minuto o minuto y medio, se halla fuertemente atraído por los polos del imán. El tratamiento especial consiste en eliminar el nitrógeno del metal y templarlo en agua cuando está a una temperatura de 590°C. El experimento magnético se realiza inmediatamente después de la operación de temple. ¿Cómo puede explicarse este cambio de las propiedades magnéticas? ¿Indica su explicación que el fleje recupera sus propiedades de material no ferromagnético al quitarlo del campo magnético? ²⁴

4. Cuando a los terminales del primario de un transformador se aplica una tensión sinusoidal de 2 300 V eficaces, la inducción magnética máxima en el núcleo es de 1 T (Wb/m²). Los datos del ciclo de histeresis del acero del núcleo del transformador son los de la siguiente tabla:

<i>B en tesla (Wb/m²)</i>	<i>H en milioersted</i>
— 1,00	— 3750
— 0,92	— 1500
— 0,77	0
— 0,50	+ 1400
— 0,20	+ 2100
0,00	+ 2350
+ 0,45	+ 2500
+ 0,75	+ 2950
+ 1,00	+ 3750

Representar, sobre un mismo eje horizontal, un ciclo completo de tensión sinusoidal y los ciclos correspondientes de inducción magnética y de campo magnético. Utilícese una escala horizontal de 15° = 1 cm. Utilícense las escalas verticales de 400 V = 1 cm, 0,15 T = 1 cm y 400 mOe = 1 cm. La forma de onda de *H* es análoga a la de la corriente de imanación del transformador descrito en el capítulo VI.

²⁴ Véase «Magnetic Delay», *G. E. Rev.*, 45 (1942), 245, 246.

Concepto de circuito magnético

Cuando en la práctica se desea tener un flujo magnético en una región, suelen utilizarse estructuras de material ferromagnético de forma especial y conductores de la corriente eléctrica situados adecuadamente, o se colocan imanes permanentes en lugares apropiados. Para solucionar muchos problemas es preciso poder calcular la intensidad del campo magnético $\mathbf{H}$ y la inducción magnética $\mathbf{B}$ en todo punto de dicha estructura. En general, $\mathbf{H}$ y $\mathbf{B}$ son funciones del espacio y del tiempo determinadas por la geometría de los conductores y de la estructura magnética, por las propiedades e historia del material magnético y por los valores, derivadas o frecuencias de las corrientes o de las intensidades de los imanes. Se tiene, pues, un problema de campo que contiene materiales de características no lineales. Determinadas hipótesis simplificadoras hacen posible, en algunos casos, la reducción del problema general de campo a otro más sencillo que lleve consigo el concepto de circuito.

1. PROBLEMA GENERAL

Cuando las corrientes y flujos varíen con el tiempo y con las tres coordenadas del espacio, el problema es del tipo más general y su solución puede ser extraordinariamente difícil, requiriéndose a menudo la técnica de las aproximaciones sucesivas. Para mayor simplicidad, en este capítulo, se limitarán las condiciones a corrientes de intensidad constante o lentamente variable. Lo mismo se supondrá de los flujos. A este estado se le da el nombre de *quasi-estacionario*.

El problema analítico general para el caso quasi-estacionario puede plantearse de la siguiente manera: Para una configuración dada de conductores portadores de corriente y material ferromagnético, ¿cuáles son la dirección, sentido y módulo del vector inducción magnética $\mathbf{B}$, en algunos o en todos los puntos de la región, en función de las intensidades de las corrientes que circulan por los conductores o de las propiedades conocidas de los imanes permanentes? O, inversamente, ¿qué configuración de conductores portadores de corriente y materiales ferromagnéticos se precisa para establecer la dirección y el módulo del vector $\mathbf{B}$ en alguno o en todos los puntos de la región? La solución de este problema general en una región determinada del espacio exige que se satisfagan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

a) El vector intensidad del campo magnético $\mathbf{H}$ es igual en todo punto al vector inducción magnética $\mathbf{B}$ dividido por la permeabilidad μ que es, en general, una variable dependiente de B .

b) La integral de la componente normal de $\mathbf{B}$ extendida a una superficie cerrada de la región, debe ser nula.

c) La integral de la componente tangencial de $\mathbf{H}$ a lo largo de un contorno cerrado cualquiera en la región, ha de ser igual a $4\pi I$, siendo I la intensidad de la corriente abrazada por el contorno.

Salvo en su forma más simple, este problema es prácticamente irresoluble por vía analítica con los conocimientos actuales de materiales y métodos. En realidad, aun cuando sólo hubiera presentes materiales no magnéticos, la complicación que se presentaría para distribuciones geométricas relativamente sencillas de los conductores, sería enorme. En consecuencia, para llegar a una solución técnica de los problemas más difíciles, deberán hacerse hipótesis un tanto burdas referentes a algunos detalles. Hasta qué punto sean aceptables dichos resultados depende en gran parte de la calidad de lo que llamamos criterio técnico. Sin embargo, cuando se obtiene

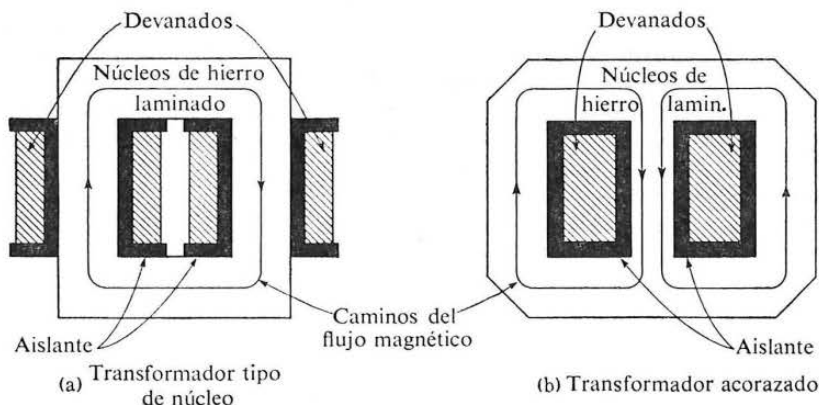


FIG 1. Estructuras magnéticas de transformadores.

un diseño satisfactorio, mediante la combinación de procedimientos analíticos y experimentales, para una estructura magnética específica, podrá determinarse el diseño de estructuras magnéticas análogas empleando la teoría de modelos descrita en el capítulo VII.

Problema secundario que se resuelve fácilmente una vez conocido el campo, es el de obtener el *flujo magnético* total ϕ que atraviesa una superficie. Este flujo no es más que la componente de $\mathbf{B}$ normal a la superficie, integrada a toda la superficie. La relación se expresa matemáticamente en la forma

$$\phi = \int B \cos \theta \, ds, \quad (1)$$

donde θ es el ángulo formado por el vector $\mathbf{B}$ y la normal al elemento de superficie ds ; utilizando la notación vectorial

$$\phi = \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \, ds, \quad (2)$$

donde $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal dirigido hacia el exterior, asociado al elemento de superficie ds . El recíproco de este problema secundario, ordinariamente de más fácil solución, es el problema de determinar las corrientes o las distribuciones de imanes permanentes que crean un flujo dado a través de una superficie.

Afortunadamente, en muchas aplicaciones prácticas se puede reducir el problema tridimensional general a un problema unidimensional mediante una aproximación satisfactoria. Esta reducción lleva consigo una simplificación enorme por medio de la cual el *campo* tridimensional se transforma en un *circuito* unidimensional;

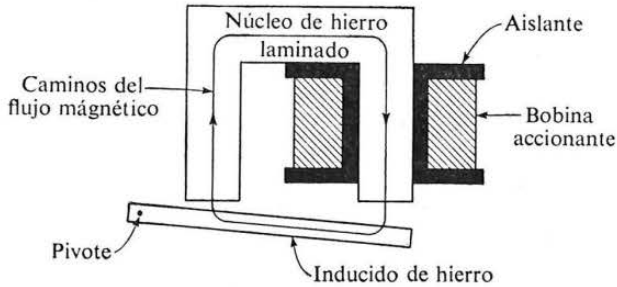


FIG. 2. Estructura magnética de un relé.

llamado *circuito magnético*. En general, un circuito magnético consiste en la mayor parte de su longitud en un material de gran permeabilidad, de sección sustancialmente uniforme y en el cual queda confinado, principalmente, el flujo magnético.

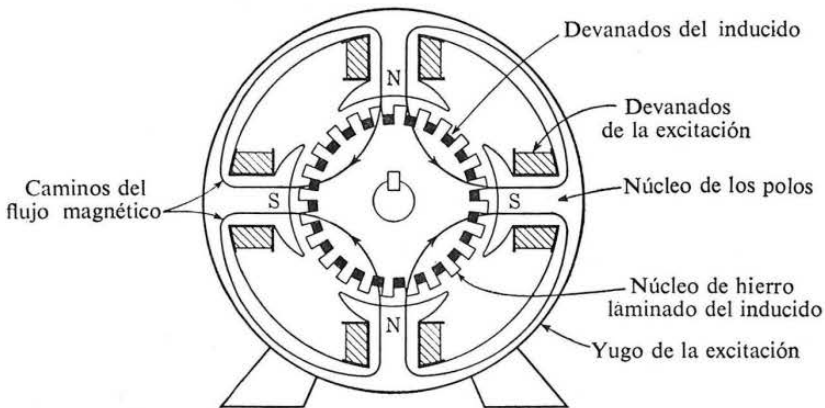


FIG. 3. Estructura magnética de una dinamo tetrapolar.

En las figuras 1, 2, 3 y 4 pueden verse ejemplos de estructuras magnéticas que pueden estudiarse con ayuda del concepto del circuito. En la figura 1 se ve que los caminos del flujo van siempre por dentro de los núcleos de hierro. En realidad, en el espacio adyacente al hierro se halla siempre presente una pequeña cantidad de flujo por razones que se estudian cualitativamente en el apartado 2 y cuantitativamente en los capítulos III y IV. En la figura 2, la porción de hierro del circuito del flujo se halla interrumpida en dos lugares por sendos entrehierros; así y todo, el camino del flujo transcurre casi todo por material de gran permeabilidad. La

estructura de la figura 3 tiene un circuito magnético más complicado, del tipo serie-paralelo. Las estructuras magnéticas de estas figuras están laminadas a fin de reducir todo lo posible las pérdidas en el núcleo, según se estudia en el capítulo V. En la



FIG. 4. Rotor y estator de un generador sincrónico trifásico de 2 300 V 60 Hz.

figura 4 puede verse una fotografía de un generador sincrónico trifásico. El órgano rotatorio de una máquina grande puede pesar varios cientos de toneladas, gran parte de la cual es material ferromagnético de gran calidad.

2. ANALOGÍAS ENTRE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS

El concepto de circuito magnético mencionado en el apartado 1 se basa en la idea de que un flujo constante o lentamente variable tiende a confinarse en los caminos de permeabilidad elevada de una estructura ferromagnética de manera parecida a cómo tienden las corrientes constantes o lentamente variables a confinarse en las trayectorias de gran conductibilidad de un circuito eléctrico. Este concepto lleva a la realización de ciertas analogías entre el comportamiento de un circuito resistivo no lineal con corrientes constantes o lentamente variables y el comportamiento de un circuito ferromagnético, que es no lineal de por sí, con flujo constante o lentamente variable.

Sin embargo, el circuito magnético difiere marcadamente del análogo eléctrico en un aspecto importante. Cuando un conductor eléctrico se emplea para transportar corriente, se halla normalmente separado de los otros conductores por un material

aislante. Un aislador regularmente bueno, como es la goma, tiene una conductibilidad 10^{20} veces menor que la del cobre, por lo que, en la mayoría de circuitos eléctricos, la corriente de conducción por el material aislante es despreciable frente a la que circula por los conductores. En contraste con esto, no se conoce ningún aislante magnético de propiedades similares. La sustancia más diamagnética que se conoce es el bismuto, que tiene una permeabilidad que es el 99,98 % de la del aire, por lo que en la práctica se utiliza el aire como aislante magnético, siendo su permeabilidad unas 10 000 veces menor y a veces sólo 100 veces menor que la de los materiales ferromagnéticos. Surge otra complicación del hecho de que el camino magnético deseado deba atravesar, a veces, un entrehierro, como se indica en las figuras 2 y 3, que está magnéticamente en paralelo con otro entrehierro que, a lo mejor, tiene un efecto aislante solamente de 5 ó 10 veces mayor que el del entrehierro. Esta condición hace que se desvíe del camino útil una fracción considerable del flujo magnético, yendo a pasar por el entrehierro situado en paralelo, el cual es inútil. Esta acción de derivación da origen a una condición conocida por el nombre de *pérdida de flujo*.

Puede hacerse visible la acción de derivación por el aire con ayuda de un circuito eléctrico de cobre desnudo sumergido en un electrolito que tenga una conductibilidad unas 1 000 veces menor que la del cobre. Si el conductor de cobre es corto y continuo y tiene gran sección, la corriente que circule por el electrolito será relativamente débil. La condición análoga en un circuito magnético está ilustrada por las estructuras de la figura 1. Por otra parte, si el conductor tiene una rotura o interrupción en él, tal que la corriente se ve obligada a recorrer por el electrolito un camino, aunque sea corto, la corriente se difunde mucho por toda la región próxima. Esta difusión es análoga a la que ocurre en los circuitos magnéticos de las figuras 2 y 3, donde el flujo útil que atraviesa el entrehierro puede ser tan sólo el 80 ó 90 % y en algunos diseños menor del 50 % del flujo que circula por gran parte del camino situado en el hierro. La determinación de los caminos que sigue la corriente y la resistencia del electrolito en el circuito eléctrico, o sea los caminos del flujo y la reluctancia del

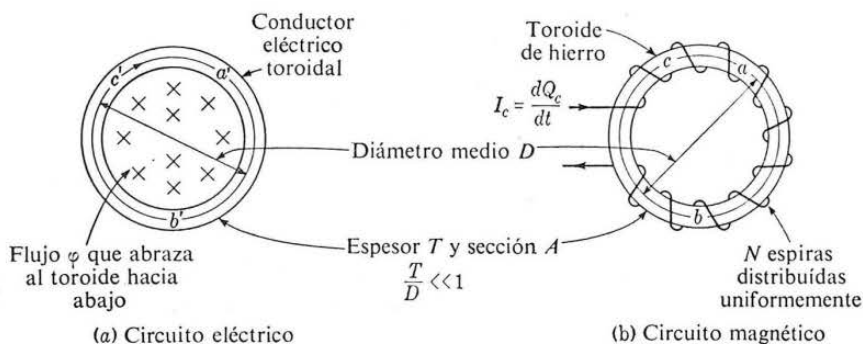


FIG. 5. Analogía idealizada entre los circuitos eléctricos y magnéticos.

material en el circuito magnético, es un problema que no es susceptible, en general, de cálculo exacto. En todos los cálculos magnéticos habrá que tener en cuenta los efectos de pérdidas.

La comprensión del concepto de circuito magnético, dentro de la tolerancia

inherente a ciertas hipótesis simplificativas, viene ayudada por la consideración cuantitativa de una configuración magnética y una configuración eléctrica estrechamente análoga. En la figura 5 pueden verse dichas configuraciones. Debido a la forma simétrica de cada configuración, pueden obtenerse directamente soluciones explícitas aplicándoles las ecuaciones del campo. Estas soluciones indican que la instalación magnética sencilla de la figura 5b puede estudiarse como circuito magnético de parámetros localizados de manera análoga a cómo la instalación de la figura 5a puede estudiarse como circuito eléctrico de parámetros localizados.

En la figura 5a puede verse un toroide conductor eléctricamente homogéneo atravesado por un flujo magnético dirigido hacia adentro del papel. Para toda superficie limitada por una línea tal como la $a'b'c'a'$ interior al toroide, el flujo φ es, en virtud de la ecuación 2*,

$$\varphi = \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \, ds. \quad (3)$$

Este flujo puede crearse por cualquier medio conveniente. Si φ es derivable respecto al tiempo, la ley de Faraday de la inducción da, para cualquier camino cerrado análogo al $a'b'c'a'$ interior al conductor,

$$E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \, ds. \quad (4)$$

O sea,

$$E = - \frac{d\varphi}{dt}. \quad (5)$$

La cantidad E recibe el nombre de *fuerza electromotriz* y es proporcional solamente a la derivada temporal del flujo que abraza al toroide.

En la figura 5b puede verse una instalación magnética análoga. El toroide es de hierro o de otro material ferromagnético análogo y tiene devanadas N espiras distribuidas uniformemente y que transportan una corriente de intensidad I_c . A lo largo de un camino cerrado cualquiera $abca$ interior al hierro del toroide, la integral curvilínea de la componente tangencial al camino del campo magnético $\mathbf{H}$ es, para una corriente constante o lentamente variable,

$$F = \oint H \cos \theta \, dl, \quad (6)$$

siendo dl la longitud de un elemento del camino $abca$ de integración, y θ el ángulo que forma con dicho elemento de camino el vector $\mathbf{H}$. En notación vectorial (6), se escribe:

$$F = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}. \quad (7)$$

* En este capítulo se escriben las ecuaciones de manera que pueda utilizarse cualquier sistema compatible de unidades no racionalizadas. Desgraciadamente, en la literatura técnica y en la práctica aparece una mezcla de unidades que requiere el empleo de numerosos factores de conversión en las ecuaciones. Esto se evita en las ecuaciones literales de este capítulo.

De la ecuación de Ampère y aplicando el teorema de Stokes, resulta:

$$F = 4\pi \int \mathbf{J}_c \cdot \mathbf{n} \, ds = 4\pi N I_c, \quad (8)$$

y con unidades racionalizadas

$$F = \int \mathbf{J}_c \cdot \mathbf{n} \, ds = N I_c, \quad (8 \text{ bis})$$

siendo $\mathbf{J}_c$ la densidad de corriente en el devanado, o sea,

$$F = 4\pi N \frac{dQ_c}{dt} = 4\pi \frac{dQ}{dt}, \quad (9)$$

y con unidades racionalizadas

$$F = N \frac{dQ_c}{dt} = \frac{dQ}{dt}. \quad (9 \text{ bis})$$

En las ecuaciones (8) y (8 bis) la integración se extiende a toda superficie abierta limitada por la línea $abca$. En las ecuaciones (9) y (9 bis), $N dQ_c/dt$ o dQ/dt es la carga que en unidad de tiempo atraviesa el plano del toroide.

Por analogía con la fuerza electromotriz E de las ecuaciones (4) o (5), a la cantidad F de las ecuaciones (8) y (9 bis) se le da el nombre de *fuerza magnetomotriz* y se suele abreviar escribiendo f_{mm} . La analogía entre dQ/dt y $d\varphi/dt$ es esencialmente matemática y no física, ya que la carga se mueve atravesando el plano del toroide hacia abajo por los hilos conductores a razón de dQ/dt coulomb por segundo; en cambio, el flujo φ no hace más que describir el estado del medio, variando dicho estado con el tiempo a razón de $d\varphi/dt$ weber por segundo. En el sentido físico, no se asocia la idea de velocidad a $d\varphi/dt$.

Si los dos toroides se consideran como circuitos eléctrico y magnético, respectivamente, las analogías pueden extenderse aún más y pueden compararse los efectos de E y F sobre sus respectivos circuitos. Si la intensidad del campo eléctrico es uniforme a lo largo del camino $a'b'c'a'$ de la figura 5a y si se localiza $a'b'c'a'$ en la circunferencia media del toroide conductor, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico será

$$\mathcal{E} = \frac{E}{l} = \frac{E}{\pi D}, \quad (10)$$

donde l es la longitud del camino y D su diámetro medio. El campo eléctrico origina una densidad de corriente J que es función de la intensidad del campo eléctrico $\mathcal{E}$ y de la resistividad ϱ del material del toroide:

$$J = \frac{\mathcal{E}}{\varrho}. \quad (11)$$

Si el cociente entre el espesor T del toroide y su diámetro medio D es tan pequeño que pueda considerarse el mismo valor de l para todos los caminos,

$$J = \frac{E}{l\varrho} \quad (12)$$

y la intensidad de la corriente total del toroide es

$$I = AJ = A \frac{E}{l\varrho} = \frac{E}{R}, \quad (13)$$

donde,

$$R \equiv \frac{\varrho l}{A}. \quad (14)$$

A es el área de la sección recta del toroide y R su resistencia eléctrica. Así, por lo que se refiere a la corriente que circula por el conductor, la configuración toroidal abrazada por un flujo que tenga derivada respecto al tiempo es análoga a un generador localizado de fuerza electromotriz E , conectado en serie con un camino de resistencia R . La magnitud de la tensión del generador es $\frac{d\varphi}{dt}$ y en la porción de circuito exterior al generador la caída de potencial eléctrico $V_{a'b'}$ entre un punto cualquiera a' y otro b' es

$$V_{a'b'} = \int_{a'}^{b'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad (15)$$

o sea,

$$V_{a'b'} = IR_{a'b'}, \quad (16)$$

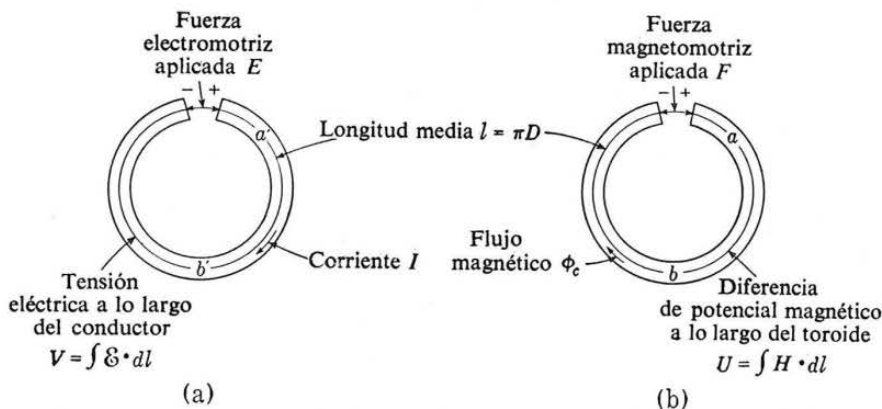


FIG. 6. Esquemas que muestran las fuerzas electro y manetomotriz localizadas de los circuitos homólogos eléctrico y magnético.

donde $R_{a'b'}$ es la resistencia entre a' y b' . En las figuras 6a y 7a se ilustran estas condiciones. Cuando la resistividad del material no es constante, la resistencia es función no lineal de la intensidad de la corriente,

$$R = f(I). \quad (17)$$

Para la configuración magnética de la figura 5b pueden escribirse relaciones análogas, matemáticamente, a las expresadas por las ecuaciones comprendidas entre

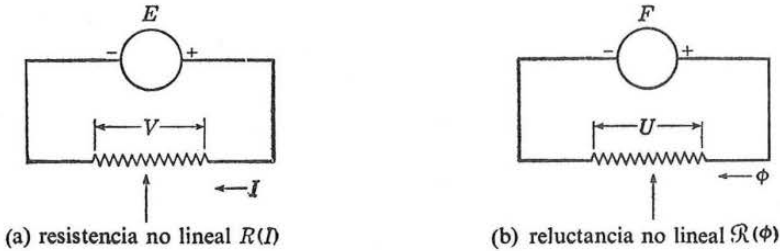


FIG. 7. Representaciones de circuitos homólogos eléctrico y magnético idealizados.

la (10) y la (17), ambas inclusive. El módulo del campo magnético $\mathbf{H}$ en todo punto de un camino $abca$ de la figura 5b, si se localiza $abca$ en la circunferencia media, es:

$$H = \frac{F}{\pi D} = \frac{F}{l} = \frac{4\pi NI_c}{l} \quad (18)$$

En unidades racionalizadas, la definición de H queda alterada en la forma *

$$H = \frac{NI_c}{l} \quad (18 \text{ bis})$$

siendo I_c la intensidad de la corriente que circula por cada una de las N espiras del toroide.

La intensidad del campo magnético crea una inducción magnética B_c función de H y de la permeabilidad μ del material ferromagnético

$$B_c = \mu H \quad (19)$$

En el caso de materiales ferromagnéticos, rara vez puede considerarse lineal esta función. Suele expresarse por una curva determinada experimentalmente, como la de la figura 13a del capítulo I. Si el cociente entre T y D es tan pequeño que pueda considerarse el mismo valor de B_c para todos los caminos

$$B_c = \mu \frac{F}{l} \quad (20)$$

y el flujo total en el núcleo es

$$\phi_c = AB_c = A\mu \frac{F}{l} = \frac{F}{\mathcal{R}} \quad (21)$$

donde,

$$\mathcal{R} \equiv \frac{l}{\mu A} \quad (22)$$

* La Unión Internacional de Física Pura y Aplicada recomienda que se utilice lo menos posible el vector $\mathbf{H}$ por depender su definición de la racionalización de las unidades. La definición del vector $\mathbf{B}$ no depende de dicha racionalización por estar afectado el valor de μ en forma que se compensa con la alteración de $\mathbf{H}$ al efectuar el producto $\mu\mathbf{H}$. (*N. del T.*)

y recibe el nombre de *reluctancia* del camino magnético. La reluctancia del toroide de hierro es homóloga de la resistencia del toroide conductor eléctrico. Las ecuaciones (21) y (22) muestran que, por lo que respecta al flujo en el hierro, el toroide de hierro que lleva un devanado distribuido uniformemente que transporta una corriente de intensidad I_c , es equivalente a un generador localizado de fuerza magnetomotriz F conectado en serie con un camino magnético de reluctancia $\mathcal{R}$. La magnitud del generador de fuerza magnetomotriz F es $4\pi \frac{dQ}{dt}$ (con unidades racionalizadas dQ/dt). En la porción de circuito exterior al generador, la caída de potencial magnético U_{ab} de un punto a a otro b es:

$$U_{ab} = \int_a^b \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \quad (23)$$

o sea,

$$U_{ab} = \phi_c \mathcal{R}_{ab} \quad (24)$$

donde $\mathcal{R}_{ab}$ es la reluctancia entre a y b . En las figuras 6b y 7b se ilustran estas condiciones. Cuando la permeabilidad del material ferromagnético no es constante, la reluctancia es función no lineal del flujo

$$\mathcal{R} = f(\phi_c) \quad (25)$$

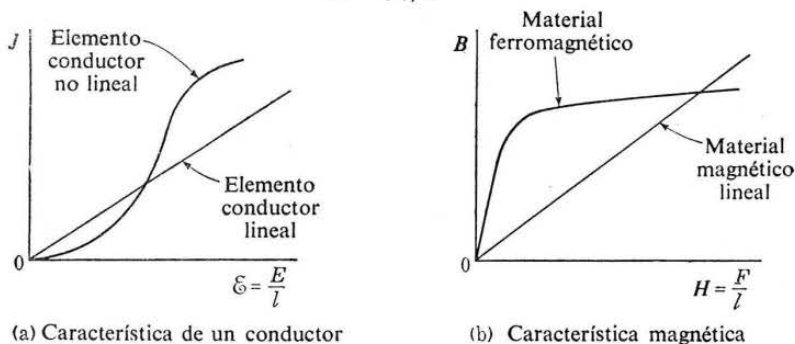


FIG. 8. Curvas características de materiales para circuitos homólogos eléctrico y magnético idealizados.

En la figura 8 pueden verse las formas de curvas características de los materiales de los toroides de los circuitos homólogos eléctrico y magnético idealizados.

A veces resulta conveniente el empleo de los recíprocos de $\mathcal{R}$ y $\mathcal{R}$:

$$G \equiv \frac{1}{\mathcal{R}} \quad (26)$$

y

$$\mathcal{P} \equiv \frac{1}{\mathcal{R}} \quad (27)$$

en donde G es la *conductancia* del conductor eléctrico y $\mathcal{P}$ la *permeancia* del camino magnético. Escribiendo las ecuaciones (16) y (24) en función de estos recíprocos, resulta:

$$I = GV \quad (28)$$

y

$$\phi_c = \mathcal{P}U \quad (29)$$

Los conceptos de permeabilidad, reluctancia y permeancia son muy útiles para el razonamiento. En cambio, para el cálculo, μ , $\mathcal{R}$ y $\mathcal{P}$ solamente son útiles cuando la relación entre B y H pueda considerarse función lineal, es decir; cuando μ sea esencialmente constante.

En las anteriores relaciones magnéticas, se ha supuesto que T/D era pequeño frente a la unidad. Si así no fuera, habría que dividir el toroide en anillos concéntricos elementales para cada uno de los cuales sería constante l , debiéndose determinar H para cada anillo. La inducción magnética B para cada anillo, se determinaría entonces mediante la curva de B en función de H del material correspondiente, ya que dicha función no es lineal. Para obtener, entonces, el flujo total φ , debe integrarse la inducción magnética B sobre toda el área de la sección recta del toroide. Para el cálculo de I se aplicaría el razonamiento homólogo si T no fuera despreciable frente a D y todo el flujo magnético de la figura 5a estuviera encerrado por el anillo interior del toroide.

El concepto de circuito magnético con parámetros localizados, se hace más claro considerando los procedimientos de cálculo de ϕ_c en el toroide. En el circuito eléctrico homólogo, se puede calcular la intensidad de la corriente, y así se hace ordinariamente, como si el toroide estuviera cortado y abierto como en la figura 6a y la fuerza electromotriz E estuviera aplicada a las caras que así se forman. Análogamente, el toroide magnético puede verse cortado y abierto en la figura 6b, con toda la fuerza magnetomotriz F localizada y aplicada entre las caras así formadas. Puede considerarse así al material ferromagnético como exterior al generador, con lo que, siempre que en el material exista un flujo ϕ_c , entre sus caras terminales debe existir una diferencia de potencial magnética U . Como se supone que el toroide es de material y sección uniformes, la diferencia de potencial será, según la ecuación (24)

$$U = \phi_c \mathcal{R}, \quad (30)$$

que, según la ecuación (7), debe ser igual a la suma de los generadores de fuerza magnetomotriz localizados. Luego,

$$F = U = \phi_c \mathcal{R}. \quad (31)$$

El sentido de la fuerza magnetomotriz de un generador magnético viene determinado por la regla del tornillo: Girando el tornillo en el sentido de circulación de la corriente por la bobina, el tornillo avanza en el sentido de los potenciales magnéticos crecientes. Fuera del generador, la disminución del potencial magnético se produce en el mismo sentido que el flujo. Si se recorre por completo el circuito mag-

nético, la suma de las subidas de potencial en los generadores debe ser igual a la suma de las caídas en las reluctancias.

Dividiendo por l la ecuación (31), se tiene

$$\frac{F}{l} = \frac{U}{l} = \phi_c \frac{\mathcal{R}}{l} = \frac{\phi_c}{\mu A} = \frac{B}{\mu} = H. \quad (32)$$

En la ecuación (32), la cantidad U/l es la diferencia de potencial magnético por unidad de longitud del toroide. Sin embargo, en un circuito de sección no uniforme, o de constitución no homogénea, U se toma sólo en partes homogéneas de caminos de sección uniforme y longitud l , para dar la H correspondiente a dicha parte.

Los conceptos anteriores llevan a la idea de un esquema de conexiones de un circuito magnético como el representado esquemáticamente en la figura 7b y sirven para indicar un paralelismo con el esquema de conexiones del circuito eléctrico de las figuras 7a. El concepto del elemento de circuito se ilustra cuando se representan las propiedades de los materiales con curvas características como las de las figuras 8a y 8b. Sin embargo, en el estudio anterior se suponía que E era debida a una $d\varphi/dt$ y F a una dQ/dt . Mantener constante E mediante una $d\varphi/dt$ constante es imposible porque al final se precisaría un flujo φ infinito; pero mantener una F constante mediante una dQ/dt constante sí es posible, y suele hacerse, porque puede mantenerse una corriente de intensidad constante. Por el contrario, E puede mantenerse en la práctica mediante una batería de resistencia interna despreciable conectada entre las caras del corte de la figura 6a, pero F no puede mantenerse mediante la corriente de una bobina que tenga un núcleo de reluctancia interna despreciable, conectada entre las caras del corte de la figura 6b, porque no se dispone de materiales de muy pequeña reluctividad. Cuando se enfoca el problema magnético desde el punto de vista de un circuito con una fuerza magnetomotriz aplicada entre las caras de un corte (fig. 6b), habrá que reconocer que el corte es hipotético y no introduce entrehierro en el camino del flujo magnético. Naturalmente, en realidad, el problema es fundamentalmente un problema de campo tridimensional; no hay que pasar por alto el hecho de que solamente se reducirá a un problema de circuito en el caso de configuraciones especiales.

Como la permeabilidad de un material ferromagnético es una variable, la reluctancia del camino por dicho material será otra variable y por tanto no será una cantidad especialmente útil. No se emplearán ni la permeabilidad ni la reluctancia más que para dar una visión del circuito magnético en función de su homólogo eléctrico más familiar como ayuda para el razonamiento. Exceptuando el empleo de la permeabilidad incremental, que puede considerarse constante según se ilustra en el apartado 14 del capítulo VI, los cálculos numéricos de estructuras magnéticas se pueden realizar mejor con el empleo de las curvas de inducción magnética en función del campo magnético, como se hace en el capítulo III.

Puede demostrarse que los elementos de reluctancia magnética conectados en serie o en paralelo se combinan de la misma manera que los elementos de resistencia en un circuito eléctrico de configuración homóloga.

Aun cuando los circuitos magnético y eléctrico son homólogos matemáticamente en muchos aspectos, presentan ciertas diferencias físicas importantes. Por ejemplo, en el circuito eléctrico no lineal homólogo de la figura 7, salvo a temperaturas extra-

ordinariamente bajas, se disipa una potencia I^2R cuando por el circuito circula una corriente de intensidad I . Sin embargo, en la porción de circuito del toroide magnético, no hay potencia disipada o absorbida directamente por el campo magnético en tanto que la inducción magnética sea constante en todos los puntos del circuito. El hecho de que los imanes permanentes, adecuadamente cuidados, mantengan su imanación durante largos intervalos de tiempo, constituye una buena justificación de esta aseveración. Cuando el campo magnético está creado en la estructura por un devanado excitador, en la bobina se disipa una potencia igual a $I_c^2 R_c$, donde R_c es la resistencia de la bobina e I_c la intensidad de la corriente que por ella circula.

Principios de los cálculos de circuitos magnéticos

Las analogías entre circuitos eléctricos y magnéticos parecen indicar, a primera vista, que la ley de Ohm entre fuerza magnetomotriz, flujo y reluctancia debería proporcionar un método directo de solución para los problemas de circuitos magnéticos. Sin embargo, resulta difícil la aplicación directa de este método debido a lo relativamente grande que resulta la pérdida de flujo que figura en los problemas de circuitos magnéticos y a la dependencia entre la reluctancia de un material ferromagnético y la inducción magnética. Por esta razón, se han ideado técnicas especiales para la solución de problemas de circuitos magnéticos. Estas técnicas constituyen el tema de este capítulo y del siguiente. Evidentemente, los métodos de solución no dependen del tipo de unidades empleadas, pero la solución se simplifica un tanto si se toma un sistema conveniente de unidades.

1. UNIDADES PARA CÁLCULOS MAGNÉTICOS

En los trabajos de ciencia pura se utiliza a veces el sistema de unidades electromagnéticas cegesimales (uem), si bien la adopción por la Comisión Electrotécnica Internacional del sistema Giorgi¹, que contiene las unidades eléctricas prácticas, ha hecho que se tienda en la actualidad a utilizar este sistema incluso en cuestiones científicas. Los ingenieros, pues, deberán familiarizarse con el empleo de dos sistemas de unidades magnéticas: el uem y el Giorgi.

En los cálculos de circuitos magnéticos sólo intervienen con frecuencia las unidades de F (o U), H y B . La unidad Giorgi de F (o U) es el ampere-espira. La de H es el ampere espira por metro que recientemente ha recibido, por acuerdo de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada el nombre de *lenz* y se simboliza por L . La unidad Giorgi de B es el *tesla*, simbolizado por T , que antes se llamaba weber por metro cuadrado (Wb/m^2). En la tabla I se consignan varios factores de conversión que sirven para pasar de un sistema de unidades a otro.

La permeabilidad del vacío es:

en el sistema de uem: 1

en el sistema Giorgi sin racionalizar: 10^{-7} H/m

en el sistema Giorgi racionalizado: $4\pi 10^{-7}$ H/m.

En las figuras 1a y 1b pueden verse curvas representativas de imanación normal de muestras de varios materiales ferromagnéticos utilizados corrientemente en la construcción de aparatos electromagnéticos. El campo magnético H se ha representado en la figura 1a en escala logarítmica destinada a ampliar las curvas para los valores bajos de H . En la figura 1b, H se representa en escala aritmética y da las curvas en forma particularmente útil para la resolución de ciertos problemas tratados en los artículos subsiguientes. Como las propiedades magnéticas de los materiales

¹ Modernamente se considera preferible el sistema de unidades Giorgi *racionalizadas*.

TABLA I

<i>Multiplicar</i>	<i>Por</i>	<i>Para obtener</i>
F en uem	10	F en ampere-espira
F en ampere-espira	$0,4\pi = 1,257$	F en gilbert
F en gilbert	0,07958	F en ampere espira
H en oersted	1000	H en milioersted
H en oersted	79,58	H en lenz
H en lenz	0,01257	H en oersted
H en oersted sin racionalizar	$\frac{1}{4\pi} = 7,958 \times 10^{-2}$	H en oersted racionalizado
B en gauss	10^{-4}	B en tesla
B en tesla	10^4	B en gauss

ferromagnéticos quedan muy afectadas por pequeñas variaciones de la composición química, por el tratamiento térmico y por la manipulación mecánica, las propiedades de las distintas muestras de un material ferromagnético pueden diferir considerablemente de las representadas por las curvas 1a y 1b.

2. CÁLCULOS PARA CAMINOS MAGNÉTICOS CONTENIDOS TOTALMENTE EN EL HIERRO

Como ya se ha dicho, los materiales ferromagnéticos pueden emplearse para muchos fines, tales como conducir el flujo por algún camino particular, aumentar el flujo creado por una fuerza magnetomotriz fija, o concentrar el flujo en un lugar determinado de un dispositivo. Estos empleos requieren dos clases muy amplias de cálculos:

a) La determinación de la fuerza magnetomotriz necesaria para crear un flujo determinado o una inducción magnética dada en una parte que se especifique de la estructura.

b) La determinación del flujo o de la inducción magnética creados en partes especificadas de la estructura por fuerzas magnetomotrices aplicadas en diversas partes de la estructura.

Hablando con precisión, el método de análisis del circuito magnético no da inducciones magnéticas salvo como valor medio del flujo total a través de una sección del circuito; la determinación de la distribución del flujo es un problema de campo.

Cuando el problema estriba en determinar la fuerza magnetomotriz requerida para crear un flujo total o una inducción magnética (densidad de flujo) determinado, es decir, el cálculo a), el proceso es directo, siempre que se desprecie o se estime la pérdida de flujo. En cada porción de un camino magnético serie que tenga una sección recta de área A constante, el valor medio de la inducción magnética B es igual al cociente entre el flujo total ϕ y el área A . El valor del campo magnético H que se

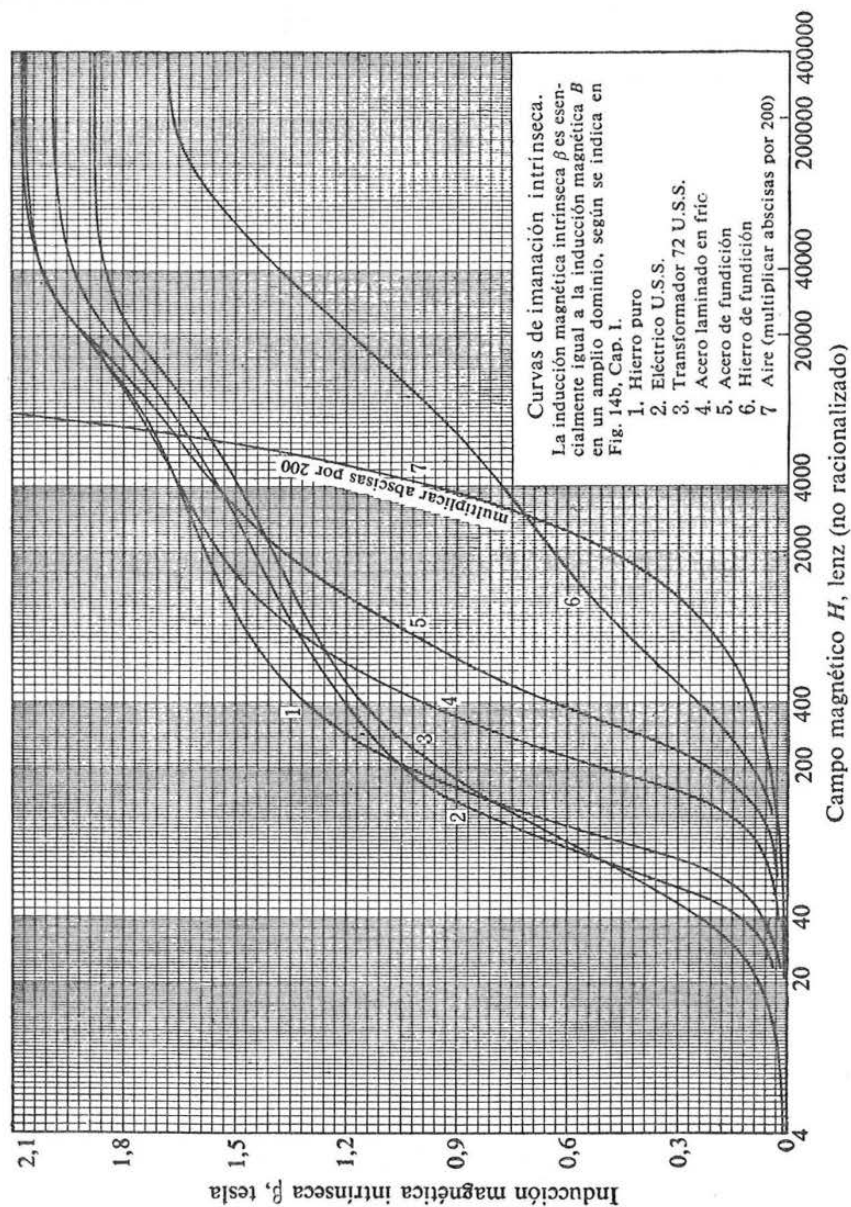


Fig. 1a.

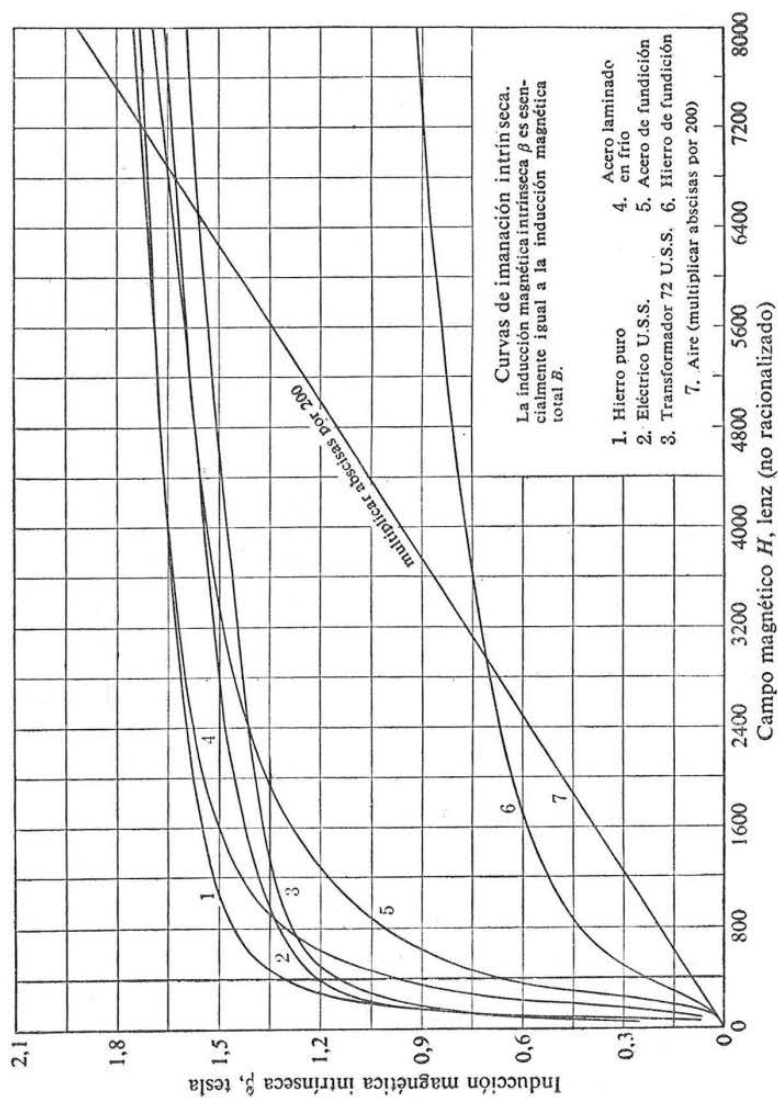


FIG. 1b.

precisa para establecer este valor de B viene determinado por la curva que representa B en función de H para el material en cuestión. Se multiplica, entonces, este valor de H por la longitud de la porción de camino para la cual se supone constante B para obtener la diferencia de potencial magnético U entre los extremos de dicha porción del camino; es decir,

$$U_{ab} = Hl_{ab}, \quad (1)$$

en donde la distancia de a a b es la longitud del camino en material uniforme de sección recta constante. Si el camino incluye porciones de diversas clases de material ferromagnético, el valor de H para cada material se multiplica solamente por la longitud del camino en dicho material, obteniéndose así la diferencia de potencial magnético para dicha parte del camino. La suma de las diferencias de potencial magnético $U_{ab}, U_{bc}, \dots$ para dichas porciones $a-b, b-c, \dots$ de camino tomadas a lo largo de todo el circuito serie, da la fuerza magnetomotriz total requerida; es decir,

$$F = U_{ab} + U_{bc} + U_{cd} + \dots + U_{na}. \quad (2)$$

Si la constitución del circuito es tal que la inducción magnética media difiere mucho de los valores extremos de dicha inducción magnética en una misma sección recta, deberá emplearse un procedimiento especial basado en el indicado en la página 51.

Cuando el problema estriba en determinar el flujo total o la inducción magnética creado por fuerzas magnetomotrices aplicadas en diversas partes, es decir, el cálculo b) el proceso no es tan directo aun cuando se desprecien las pérdidas de flujo. En algunas combinaciones sencillas de caminos magnéticos, pueden emplearse procedimientos gráficos que se ilustrarán con ejemplos en los apartados siguientes. En el caso de combinaciones complicadas de caminos, se llega rápidamente a la solución mediante un método de aproximaciones sucesivas. En estas combinaciones complicadas se calcula primeramente la fuerza magnetomotriz requerida para crear un flujo de valor supuesto ϕ_1 . Si la fuerza magnetomotriz calculada no se aproxima suficientemente a la aplicada, se elige un nuevo valor de ensayo ϕ_2 , mayor o menor que ϕ_1 , según que la fuerza magnetomotriz aplicada sea mayor o menor que la cantidad requerida para igualar la caída de potencial magnético producida por el flujo supuesto ϕ_1 . Al cabo de pocos ensayos y con un poco de sentido común al elegir ϕ_1, ϕ_2 , etc., se obtiene la solución.

Cuando la estructura magnética está constituida por chapas delgadas recortadas en forma adecuada y apretadas entre sí, el volumen ocupado por ellas no es igual al volumen de hierro que realmente conduce el flujo. Entre las láminas existen regiones de permeabilidad igual a la del aire, debido a la presencia de irregularidades o grietas en las superficies de las chapas, debido a la delgada capa de barniz aislante aplicado deliberadamente para evitar el contacto entre chapas y reducir las pérdidas por corrientes de Foucault según se explica en el capítulo V, o debido a rebabas en los cantos de las chapas, originadas al troquelarlas. Esta región conduce muy poco flujo debido a lo relativamente bajo de su permeabilidad; así, para tener en cuenta su efecto disminuyendo el volumen total de hierro, se acostumbra a expresar el área eficaz de la sección recta del hierro como igual al producto del área de la sección recta de la pila de chapas por un factor llamado *factor de apilamiento*. El factor de apilamiento, definido como el cociente entre el área de la sección recta de hierro y el área de la

sección recta de la pila, se halla comprendido entre 0,95 y 0,90 para espesores de lámina comprendidos entre 0,63 mm y 0,35 mm, respectivamente. Para láminas más delgadas, de entre 0,025 mm y 0,12 mm de espesor, debido a la mayor dificultad existente de sujetar las láminas y reducir las rebabas y a que la capa aislante es proporcionalmente más gruesa, el factor de apilamiento se halla comprendido entre 0,4 y 0,75, pudiendo mejorarse mediante procedimientos de fabricación especiales. La inducción magnética en el hierro es igual, entonces, al flujo total ϕ dividido por el producto del factor de apilamiento por el área de la sección recta de la pila.

Los detalles de los métodos que intervienen en los cálculos de esta clase pueden comprenderse mejor mediante la solución de algunos ejemplos numéricos.

3. EJEMPLO DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA MAGNÉTICA DE SECCIÓN RECTA Y MATERIAL UNIFORMES

La estructura magnética de la figura 2 es análoga a la de un transformador de corriente alterna del tipo de núcleo. Está constituida por láminas de acero de transformador con un 4 % de silicio (designado por *transformador 72*) de 0,025 pulgadas (0,63 mm) de espesor apiladas formando una pila de 7,5 cm de espesor. El factor de apilamiento es 0,95 debido a las costras no magnéticas existentes sobre la superficie de las láminas. La bobina de excitación tiene 200 espiras. El problema consiste en calcular la intensidad de la corriente que ha de circular por el devanado de excitación para crear un flujo en el núcleo de 500 000 Mx. Se desprecia el flujo de pérdidas.

Solución: El área de la sección recta de la pila es uniforme (salvo en los ángulos) y, para las dimensiones dadas, es de 37,5 cm². El área de la sección recta equivalente del hierro es igual al área de la sección recta de la pila multiplicada por el factor de apilamiento; es decir, $37,5 \times 0,95 = 35,6$ cm². Luego, salvo en los ángulos, la inducción magnética media B es igual a $500/35,6 = 13,2$ kG. Si se considera esta inducción magnética como uniforme en todo el núcleo, es decir, si se desprecia la pérdida de flujo y no se

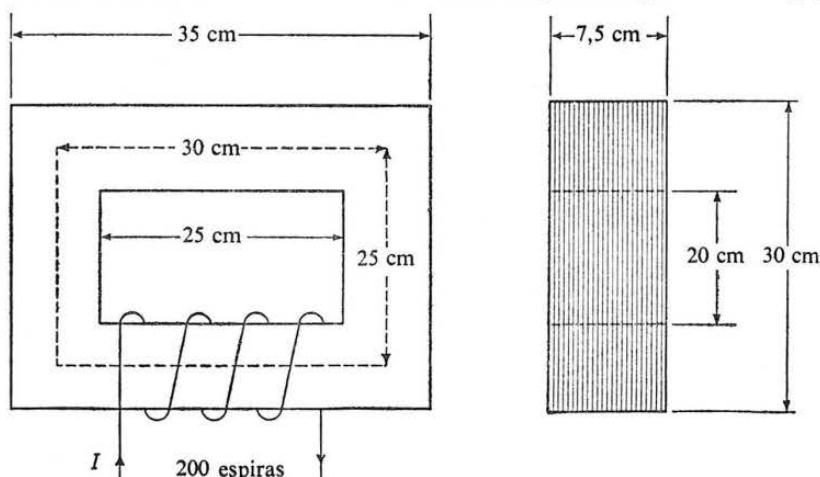


FIG. 2. Estructura magnética de un transformador de núcleo.

pretende saber el efecto exacto de los ángulos del núcleo sobre la distribución del flujo de la curva 3 de la figura 1a, resulta que el campo magnético o diferencia de potencial magnético por unidad de longitud de núcleo requerido para establecer una inducción magnética de 13 200 G o 1,32 T es, aproximadamente, 800 L.

El cálculo preciso de la distribución del flujo en los ángulos es difícil. En primera aproximación, se supone que la longitud media del circuito magnético es de 110 cm, según indica la línea de trazos de la figura 2. La diferencia de potencial magnético U entre las caras de un corte hipotético del circuito, entre las cuales se halla localizada la fuerza magnetomotriz es, aproximadamente, $800 \times 1,10 = 880$ ampere-espira. Como la bobina tiene 200 espiras, la intensidad de la corriente de excitación será de $880/200 = 4,4$ A, aproximadamente.

Para este ejemplo, en el que se supone uniforme la intensidad del campo magnético a lo largo de todo el núcleo, resulta también fácil el cálculo del flujo total cuando se especifica la fuerza magnetomotriz. Por ejemplo, el flujo creado por una corriente de excitación de 11 A, se calcula de la manera siguiente:

Solución. La fuerza magnetomotriz para la corriente de excitación que se especifica es $11 \times 200 = 2200$ ampere-espira. Como se supone uniforme el área de la sección recta del núcleo, el campo magnético será uniforme e igual a $2200/1,1 = 2000$ L. De la figura 1a resulta que la inducción magnética creada por este valor de H es, aproximadamente, 1,42 T o sea, 14 200 G. El flujo total será, por tanto, $14200 \times 35,6 = 505000$ Mx, aproximadamente.

4. EJEMPLOS DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA MAGNÉTICA DE MATERIAL UNIFORME Y SECCIÓN NO UNIFORME

En las estructuras magnéticas de los aparatos eléctricos suelen encontrarse partes de diferente sección. Estas diferencias se deben, a veces, a necesidades de robustez de ciertas partes o a proporcionar una parte de núcleo que se sature fácilmente. El estudio de tales circuitos magnéticos puede resultar extraordinariamente

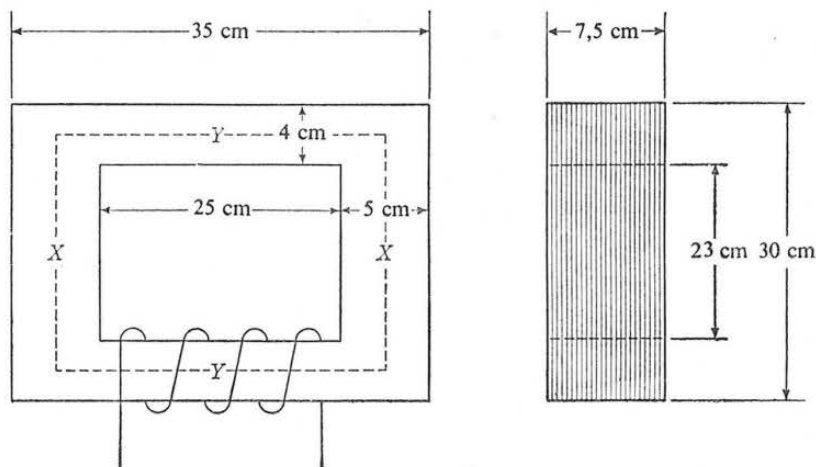


FIG. 3. Ejemplo de estructura magnética. Las ramas X e Y tienen secciones rectas de diferente área.

complicado. Tomaremos como ejemplo el núcleo de transformador de la figura 3, no porque constituya una forma típica de algún dispositivo en particular, sino por ser menos confuso e igualmente satisfactorio considerarlo como primer ejemplo de estructura sencilla. Este núcleo está formado por láminas troqueladas de acero de transformador con un 4 % de silicio y de 0,014 pulgadas (0,35 mm) de espesor, constituyendo una pila de 7,5 cm de espesor. El factor de apilamiento correspondiente a este espesor de láminas y a su forma de sujeción es 0,91. El problema estriba en calcular el número de amperes-espira necesario para crear en el núcleo un flujo de 410 000 Mx. Se desprecia la pérdida de flujo.

Solución: El área de la sección recta de la parte de hierro de las ramas X es $5 \times 7,5 \times 0,91 = 34,1 \text{ cm}^2$ y la de las ramas Y es $4 \times 7,5 \times 0,91 = 27,3 \text{ cm}^2$. La inducción magnética en el hierro es $410/34,1 = 12 \text{ kG}$, para las ramas X y $410/27,3 = 15 \text{ kG}$, para las ramas Y . De la curva 3 de la figura 1a resulta que el campo magnético ha de ser de 400 L para las ramas X y 3200 L para las ramas Y . La longitud media de los caminos del flujo indicados por las líneas de trazos en la figura 3, es de 52 cm para las ramas X y 60 cm para las ramas Y . La suma de las diferencias de potencial en las dos ramas X es de $400 \times 0,52 = 208$ ampere-espira, y en las dos ramas Y es de $3200 \times 0,60 = 1920$ ampere-espira. El número total de ampere-espira que requiere el circuito magnético total es, pues, de 2 130 aproximadamente.

Cuando sobre un núcleo constituido por partes de materiales o secciones rectas diferentes actúa una fuerza magnetomotriz, el problema de calcular los flujos creados no siempre es fácil. Si el núcleo consta de más de dos partes diferentes en las cuales las relaciones entre B y H no son lineales, la obtención directa del flujo es imposible porque, debido a la no linealidad de cada parte, la división del potencial magnético entre las diferentes partes del circuito no se puede calcular directamente. Cuando se emprende el estudio de las características magnéticas de la estructura con pocos valores de la fuerza magnetomotriz, podrá llegarse a la solución en un tiempo razonable empleando un proceso de aproximaciones sucesivas y utilizándola se podrán resolver, con precisión suficiente, ciertos problemas que pueden incluso ser relativamente complicados, siempre que se obre con sentido común y se sistematice el método de análisis. Sin embargo, si el núcleo no consta de más de dos partes no lineales conectadas en serie, tales como X e Y en la figura 3, y si se desprecian los flujos de pérdidas, puede emplearse un método gráfico de solución. A continuación se ilustran ambos métodos, utilizando una fuerza magnetomotriz de 2700 ampere-espira.

Solución por aproximaciones sucesivas: Si no se conocieran los cálculos anteriores, el valor a suponer en primera aproximación a la inducción magnética precisaría de una estimación de la diferencia de potencial magnético existente entre los extremos de cada parte del núcleo. Como el área de la sección recta de la parte de hierro de las ramas Y (Fig. 3), es mucho menor que las áreas de las secciones rectas de las ramas X , la inducción magnética será mucho mayor en las ramas Y que en las X . Las ramas Y , por tanto, constituyen el «gollete». Si la inducción magnética es suficientemente grande para que los efectos de saturación sean pronunciados, la mayor parte de la fuerza magnetomotriz de la bobina de excitación deberá vencer la reluctancia de las dos ramas Y en serie. En primera aproximación, se tomará toda la fuerza magnetomotriz para las ramas Y . El gradiente de potencial magnético resultante en ellas es, pues, de $2700/0,60 = 4500 \text{ L}$. La inducción magnética es, entonces, de 1,55 T o sea, 15500 G, aproximadamente. Como la inducción se halla en la región de saturación, la suposición hecha acerca de la distri-

bución de la fuerza magnetomotriz entre las ramas X e Y se aproxima mucho a la realidad. Pero, no toda la fuerza magnetomotriz se absorbe en las ramas Y , por lo que en ellas la inducción magnética será algo menor que 1,55 T.

Como segunda aproximación supondremos para las ramas Y una inducción magnética de 1,54 T. Esta inducción requiere un campo magnético de 3840 L. La diferencia de potencial magnético requerida para las ramas Y es, entonces, de $3840 \times 0,6 = 2304$ ampere-espira. Como el flujo total es el mismo en ambas ramas, las inducciones en ellas serán inversamente proporcionales a las áreas. Luego, la inducción magnética en las ramas X será $(27,3/34,1)1,54 = 1,23$ T, despreciando la pérdida de flujo. A esta inducción, las ramas X requieren un campo magnético de 330 L, o sea una diferencia de potencial magnético de $330 \times 0,52 = 172$ ampere-espira. La fuerza magnetomotriz requerida por el circuito total para crear el flujo supuesto de 420000 Mx es, pues, de 2476 ampere-espira.

Si la segunda aproximación no es suficiente, habrá que realizar una tercera y así sucesivamente hasta obtener una aproximación satisfactoria de la fuerza magnetomotriz especificada. Una nueva aproximación en la que se utilice para las ramas Y una inducción de 1,545 T da para dichas ramas 2450 ampere-espira, 1,16 T y 200 ampere-espira para las ramas X y un total de 422 000 Mx y 2650 ampere-espira para el circuito. Pretender obtener una aproximación demasiado grande, es perder el tiempo. Las hipótesis hechas acerca de los efectos de los ángulos, el despreciar las pérdidas de flujo, la utilización de la curva de imanación normal que ignora los efectos de la histeresis, la imposibilidad de efectuar lecturas con precisión sobre las curvas y la diferencia que haya entre el verdadero valor del factor de apilamiento y el supuesto, son factores que tienden a introducir errores. Por tanto, una aproximación que dé un error de un 5 % suele ser satisfactoria.

TABLA II

Datos de fig. 1b, chapa acero recocido		Datos de la parte X		Datos de la parte Y	
H <i>lenz</i>	B <i>tesla</i>	$U_X = 0,52 H$ <i>amp-esp</i>	$\phi_X = 34,1 \times 10^{-4} B$ <i>weber</i>	$U_Y = 0,60 H$ <i>amp-esp</i>	$\phi_Y = 27,3 \times 10^{-4} B$ <i>weber</i>
40	0,25	21	85×10^{-3}	24	68×10^{-3}
80	0,56	42	191	48	153
160	0,89	84	303	96	243
240	1,05	125	358	144	287
320	1,14	166	389	192	311
400	1,19	208	406	240	325
600	1,27	312	433	360	347
800	1,32	416	450	480	360
1600	1,43	832	488	960	390
2400	1,47	1228	501	1440	401
3200	1,51	1664	515	1920	412
4800	1,57	2436	535	2880	429

Solución gráfica directa: El método gráfico se emplea en multitud de problemas de circuitos en estado estacionario. Se emplea extensivamente en estudios de circuitos con válvulas de vacío en los que dichas válvulas se comportan como elementos no lineales respecto a la conducción de la corriente en forma análoga a como la estructura magnética se comporta como elemento no lineal respecto al flujo magnético.

El procedimiento consiste en determinar primeramente la relación que existe entre el flujo total y la diferencia de potencial magnético total para cada una de las dos partes no lineales del circuito. En este ejemplo, las dos ramas X constituyen una parte y las dos ramas Y , otra. Se precisa una escala lineal para las abscisas, por lo que se empieza por tabular los datos del material del núcleo, obtenidos de la figura 1b, tal como se ha hecho en la tabla II. Para las ramas X , el flujo ϕ_X es $34,1 \times 10^{-4} B$ y la diferencia de potencial magnético U_X es $0,52 H$, ya que el área de la sección recta del hierro en las ramas X es de $34,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ y la longitud total de las ramas X es de $0,52 \text{ m}$. Análogamente, en las ramas Y ϕ_Y es $27,3 \times 10^{-4} B$ y U_Y es $0,60 H$. Se representan gráficamente ϕ_X en función de U_X y ϕ_Y en función de U_Y , como se indica en la figura 4, de manera que el eje de abscisas de la curva correspondiente a las ramas X tenga los valores de U ordenados en sentido creciente de izquierda a derecha; mientras que el eje de abscisas de la curva correspondiente a las ramas Y los tiene ordenados en sentido inverso hallándose el valor 0 en el punto en que el valor de U correspondiente a las ramas X tiene el valor 2 700. En otras palabras, la representación gráfica para las ramas Y se ha invertido, constituyendo lo que se llama una *curva de imanación negativa*, y su origen se coloca en el punto que corresponde a un valor de U igual a 2 700 para la representación no invertida.

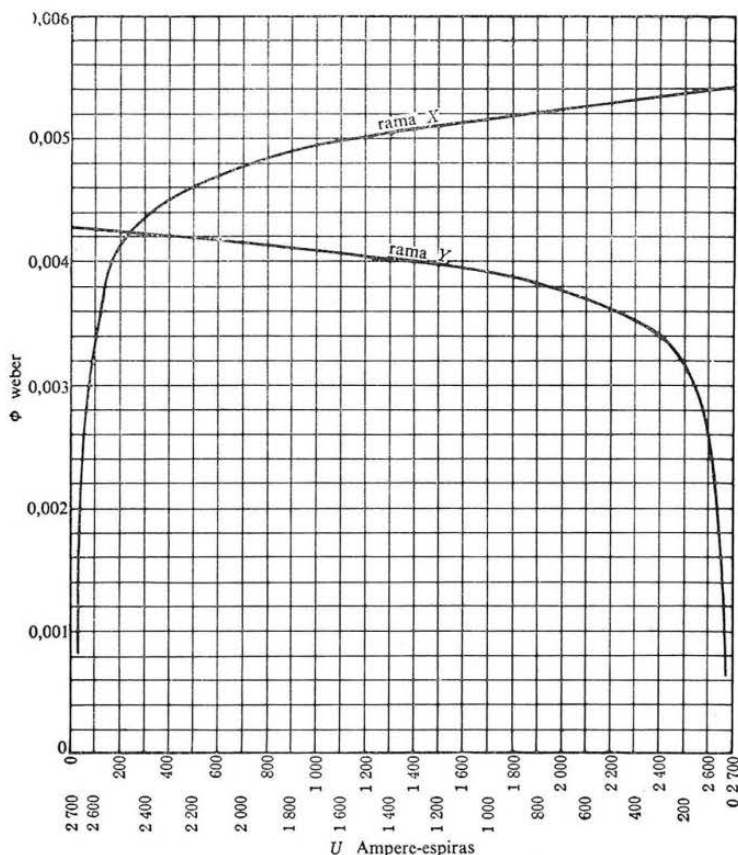


FIG. 4. Solución gráfica del ejemplo del apartado 4.

Se toma el punto 2 700 por ser éste el valor de la fuerza magnetomotriz aplicada. Si se aplicara cualquier otro valor de la fuerza magnetomotriz total, el origen de la curva invertida de las ramas Y se tomaría en el punto correspondiente a este otro valor.

Como en ambas ramas X e Y existe el mismo flujo total ϕ , la única solución para el valor asignado a F es el valor de ϕ correspondiente a la ordenada del punto de intersección de las dos curvas. En la figura 4, el valor de ϕ correspondiente a este punto es igual a 425 000 Mx, el cual concuerda sustancialmente con el resultado obtenido por el método de las aproximaciones sucesivas. El valor de U_X resulta ser 230 ampere-espira y el de U_Y 2 470 ampere-espira.

La explicación demuestra que la representación gráfica de ϕ en función de F da una curva de imanación para la combinación de las partes X e Y . Así, las dos curvas de imanación se reducen a una sola correspondiente a la estructura equivalente del núcleo.

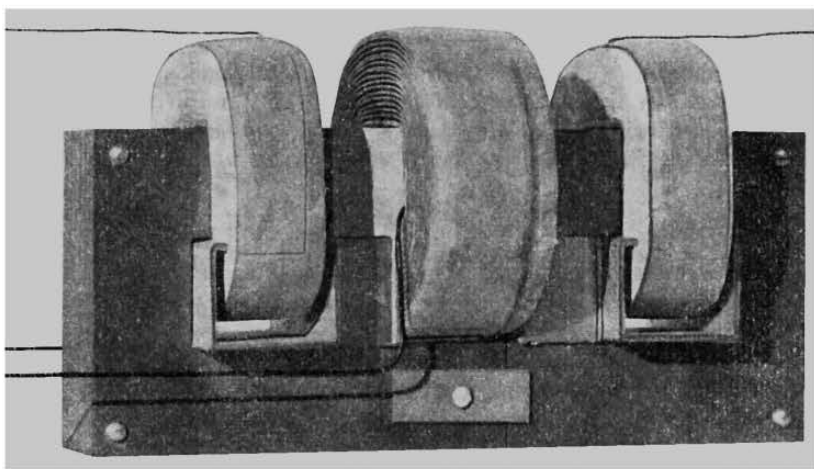
El método gráfico lleva consigo la preparación preliminar, raramente necesaria en el método de aproximaciones sucesivas, la cual puede aplicarse a la resolución de estructuras magnéticas más complicadas. En los problemas en que se desee el valor de ϕ para uno o dos valores de F solamente, el método de las aproximaciones sucesivas combinado con el sentido común requerirá menos tiempo. Si se desea ϕ para varios valores diferentes de F , el método gráfico resultará el más conveniente ya que, una vez realizada la preparación, el tiempo requerido para obtener ϕ para los valores especificados de F es muy corto y el tiempo total resultará, probablemente, menor que el que llevaría el método de las aproximaciones sucesivas. Finalmente, cuando se desea una curva de imanación completa, probablemente serán necesarias muchas soluciones, en cuyo caso el cálculo directo de F para diferentes valores supuestos de ϕ que cubran el dominio deseado constituirá, probablemente, el método más rápido. Para saber qué método es el más adecuado a cada problema particular, lo mejor es familiarizarse con los distintos aspectos de cada método. Estos temas volverán a mencionarse al tratar problemas en los que intervengan entrehierros.

5. CIRCUITOS MAGNÉTICOS CON ENTREHIERROS

Los circuitos magnéticos de muchos dispositivos contienen entrehierros en serie con el camino ferromagnético del flujo. Un entrehierro no es más que un espacio de aire intercalado en el circuito magnético y su existencia puede deberse a razones mecánicas o de construcción, a la necesidad de modificar el comportamiento magnético del circuito a fin de que el dispositivo funcione de alguna manera especial, o a la necesidad de crear un campo magnético en el aire en alguna región determinada. En las máquinas rotatorias, por ejemplo, los entrehierros existentes entre rotor y estator se deben a razones mecánicas y frecuentemente existen otros entrehierros dentro de los circuitos magnéticos del rotor y del estator debidos a la limitación inherente a la construcción de un diseño económico. En las bobinas con núcleo de hierro suelen introducirse entrehierros a fin de lograr que la autoinducción del elemento sea esencialmente independiente de la corriente que circula por la bobina para valores de su intensidad contenidos en un dominio prefijado de trabajo y, al propio tiempo, que la autoinducción sea mayor que la que tendría la misma bobina con núcleo de aire.

Siempre que se intercale un entrehierro en serie en un circuito magnético de

material ferromagnético, se produce un incremento de la reluctancia del camino magnético. En determinados dispositivos —por ejemplo en los transformadores— los núcleos, para evitar este aumento de reluctancia, pueden formarse con láminas en forma de marco rectangular o de corona circular, si bien, a causa de las complicaciones que presenta devanar una bobina sobre un núcleo magnético cerrado, dichos núcleos se emplean tan sólo cuando los efectos perniciosos de los entrehierros en las uniones de las láminas superan el costo adicional que entraña el devanado sobre núcleo cerrado. Muchos transformadores de intensidad utilizados para medidas eléctricas, los cuales deben tener caminos magnéticos de baja reluctancia, contienen núcleos anulares laminados exentos de entrehierros. Además, ciertos transformadores de gran calidad utilizados en circuitos de telecomunicación, utilizan núcleos constituidos por anillos de Permalloy pulverizado y prensado por razones de funcionamiento; las bobinas se devanan a máquina sobre una devanadera toroidal.



Núcleo y devanados de un transformador para tubo luminoso; primario 110 V, secundario 15 000 V, 30 mA. Los caminos en paralelo y los entrehierros hacen difícil el cálculo de este circuito magnético.
(Cortesía de General Electric Co.)

Los núcleos de la mayoría de los transformadores se forman con tiras de chapa de lámina solapadas, apiladas en la forma indicada en la figura 5. Las bobinas se devanan aparte y se deslizan por las ramas del núcleo antes de que se conjunten las láminas de un extremo. Muchos núcleos de transformadores de audiofrecuencia están constituidos por láminas troqueladas en forma de E y cerrados por otras láminas troqueladas rectangulares de manera que, al ser más corta la rama central de la E dejen un entrehierro entre ella y la rama recta de cierre. En la figura 12 de la página 19 pueden verse diversas formas de láminas. Incluso en el caso de constituir el núcleo con láminas solapadas, aparecen pequeños entrehierros entre los extremos de las láminas y habrá que tener en cuenta su efecto sobre la reluctancia total cuando se efectúe el diseño. Modernamente se han desarrollado, en escala industrial, métodos para la construcción de núcleos de transformadores de distribución consistentes en